Hemorragia obstétrica, aborto y registro cardiotocográfico · Guía práctica para la ECOE

Estación de urgencia obstétrica con caso clínico · Primer y segundo nivel de atención

Siglas de uso frecuente. Cada sección desarrolla los términos en su primera mención; las siglas se reservan para las menciones siguientes. SDG: semanas de gestación. FUM: fecha de última menstruación. FC: frecuencia cardiaca materna. PA: presión arterial. PAS y PAD: presión arterial sistólica y diastólica. IC: índice de choque (FC dividida entre la PAS). FCF: frecuencia cardiaca fetal. lpm: latidos por minuto. RCTG: registro cardiotocográfico. AFU: altura del fondo uterino. hCG: gonadotropina coriónica humana. LCC: longitud craneocaudal. DMS: diámetro medio del saco gestacional. AMEU: aspiración manual endouterina. OCI: orificio cervical interno. HPP: hemorragia posparto. ATX: ácido tranexámico. CID: coagulación intravascular diseminada. ERIO: Equipo de Respuesta Inmediata Obstétrica. TP y TTP: tiempo de protrombina y tiempo de tromboplastina parcial. IVE: interrupción voluntaria del embarazo. ILE: interrupción legal del embarazo. NICHD: National Institute of Child Health and Human Development. FIGO: Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. OMS: Organización Mundial de la Salud. ACOG: American College of Obstetricians and Gynecologists. GPC: guía de práctica clínica.

Índice

1 La estación
- 1.1 Qué se evalúa
- 1.2 Secuencia de la consulta

2 El mapa común: la edad gestacional ordena el diagnóstico

3 Abordaje común de la embarazada que sangra
- 3.1 Presentación e interrogatorio
- 3.2 Signos vitales, índice de choque y triage
- 3.3 Exploración física
- 3.4 Estudios iniciales
- 3.5 Choque hemorrágico: reconocimiento y gravedad
- 3.6 Reanimación y transfusión
- 3.7 Profilaxis anti-D

4 Primera mitad: el aborto y sus diagnósticos diferenciales
- 4.1 Definición y variantes
- 4.2 Ultrasonido y hCG
- 4.3 Lo que se descarta primero: ectópico y enfermedad trofoblástica
- 4.4 Amenaza de aborto
- 4.5 Consejería, consentimiento y acompañamiento
- 4.6 Tratamiento en el primer trimestre según la variante
- 4.7 Aspiración manual endouterina
- 4.8 Segundo trimestre
- 4.9 Analgesia
- 4.10 Complicaciones del aborto
- 4.11 Después del aborto
- 4.12 Marco legal esencial

5 Segunda mitad: hemorragia anteparto e intraparto
- 5.1 Las cuatro causas y cómo distinguirlas
- 5.2 Placenta previa e inserción baja
- 5.3 Acretismo placentario
- 5.4 Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta
- 5.5 Ruptura uterina
- 5.6 Vasa previa

6 RCTG: cómo está el feto mientras la madre sangra
- 6.1 Fundamento e indicaciones
- 6.2 Lectura sistemática del registro
- 6.3 Clasificación en tres categorías
- 6.4 Lo que simula hipoxia
- 6.5 Reanimación intrauterina
- 6.6 Conducta según la categoría
- 6.7 El registro en cada causa de hemorragia

7 Hemorragia posparto
- 7.1 Definiciones y causas

7.2 Prevención y cuantificación
7.3 Respuesta inicial
7.4 Uterotónicos y ácido tranexámico
7.5 Medidas de control temporal, cirugía y referencia
7.6 Después de la hemorragia
8 Cómo se relacionan los tres temas
9 Casos clínicos para practicar
10 Preguntas directas con respuesta modelo
11 Diferencias entre fuentes que conviene conocer
12 Contenido de segundo plano
13 Plan de estudio de dos días
Referencias

1. La estación

1.1 Qué se evalúa

El documento de rúbricas de la ECOE VI no incluye una práctica de aborto, de hemorragia obstétrica ni de RCTG.[1] Dos de sus rúbricas, sin embargo, califican pasos que se trasladan directamente a esta estación:[1]

- **Trabajo de parto:** la indicación de 10 UI de oxitocina al salir el hombro anterior, la revisión de la placenta y de las membranas, el uterotónico a la madre y la revisión del canal del parto, que son la base de la prevención de la HPP.
- **Choque anafiláctico:** la identificación del estado de choque con el índice de choque, la uresis, la escala de Glasgow, la presión de pulso y el llenado capilar ("si falta algo = NO"), las dos vías periféricas, la sonda urinaria para calcular la uresis, los laboratorios tomados al mismo tiempo y la revaloración frecuente del estado neurológico. Son los mismos pasos que exige la reanimación del choque hemorrágico.

Esta guía reúne en una sola estación tres temas que en la práctica se presentan juntos: el aborto, la hemorragia de la segunda mitad del embarazo con la HPP y el choque hemorrágico, y el RCTG, que dice cómo está el feto mientras la madre sangra. Se organiza con el patrón de las estaciones de consulta del examen, en las que cada criterio se califica como cumplido o no cumplido.[1]

Lista de verificación propuesta. No es una rúbrica oficial; reúne lo que una estación de este tema calificaría con el patrón de las demás:

1. Presentarse, confirmar la identidad y completar la ficha de identificación.
2. Valorar la gravedad desde el primer contacto: signos vitales, IC y estado de alerta; si hay un dato rojo del triage, pedir ayuda y activar el Código Mater antes de seguir interrogando.
3. Establecer la edad gestacional por FUM y por ultrasonidos previos, porque define el grupo de causas.
4. Caracterizar el sangrado: inicio, cantidad, expulsión de tejido, dolor, salida de líquido, movimientos fetales, fiebre y síntomas de hipovolemia.
5. Interrogar los antecedentes que cambian el diagnóstico: cesáreas y otras cirugías uterinas, legrados, abortos previos, placenta previa conocida, hipertensión, traumatismo, tabaquismo o cocaína, factores de riesgo de embarazo ectópico, coagulopatías y grupo y Rh.
6. Explorar en el orden correcto: abdomen (dolor, tono uterino y AFU), FCF y especuloscopia; tacto o exploración bimanual solo cuando corresponde, nunca en la segunda mitad antes de descartar la placenta previa por ultrasonido.

7. Identificar el estado de choque con sus parámetros completos y clasificar su gravedad.
8. Solicitar los estudios: biometría hemática, grupo y Rh, pruebas cruzadas, coagulación con fibrinógeno; hCG y ultrasonido transvaginal en la primera mitad; ultrasonido para localizar la placenta y RCTG en la segunda.
9. Integrar el diagnóstico con su clasificación: la variante del aborto, la causa de la hemorragia anteparto o la causa de la HPP según las 4 T.
10. Indicar el tratamiento con dosis: reanimación, uterotónicos adecuados a la edad gestacional, ATX, misoprostol o aspiración, y antibióticos si hay infección.
11. Clasificar el RCTG, aplicar la reanimación intrauterina y decidir el momento y la vía del nacimiento.
12. Decidir el nivel de atención, la referencia o el traslado.
13. Informar con sensibilidad, obtener el consentimiento y explicar los signos de alarma.
14. Cerrar con las medidas comunes: profilaxis anti-D cuando corresponde, anticoncepción después del evento, tratamiento de la anemia y seguimiento.

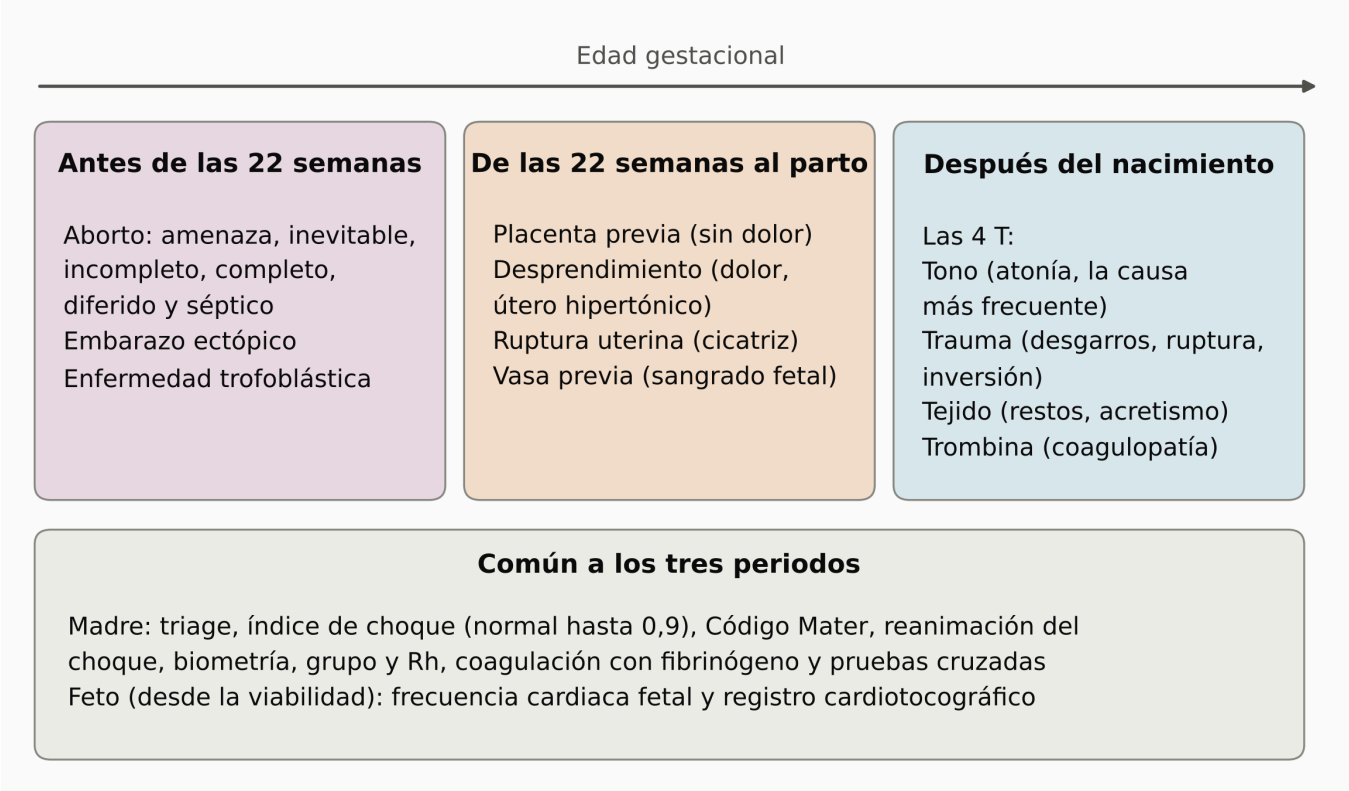
1.2 Secuencia de la consulta

1. **Inicio:** higiene de manos, saludo, presentación, confirmación de la identidad y ficha de identificación.
2. **Valoración inmediata:** signos vitales, IC y estado de alerta. Si la paciente está inestable, la reanimación empieza aquí y el interrogatorio continúa mientras se reanima.
3. **Interrogatorio dirigido:** edad gestacional, características del sangrado, dolor y antecedentes.
4. **Exploración:** autorización, bata y privacidad; abdomen, FCF y especuloscopia; tacto solo cuando está permitido.
5. **Integración verbal:** el momento del embarazo define el grupo de causas (sección 2) y el dolor, el tono uterino, el estado del cuello y el estado fetal definen la causa.
6. **Estudios:** laboratorio de la hemorragia, ultrasonido y RCTG según la edad gestacional.
7. **Plan:** tratamiento de la causa con dosis, decisión sobre el nacimiento y nivel de atención.
8. **Cierre:** información, signos de alarma, anti-D, anticoncepción y seguimiento.

2. El mapa común: la edad gestacional ordena el diagnóstico

La **hemorragia obstétrica** es la pérdida de 500 mL de sangre o más durante el embarazo, el parto o el puerperio.[2] Los tres temas de esta guía son tres momentos del mismo problema, y la primera pregunta de la estación es en cuál de ellos está la paciente:[2,3,4]

- **Antes de las 22 semanas:** el sangrado corresponde a la primera mitad del embarazo. Las causas son el aborto en sus variantes, el embarazo ectópico y la enfermedad trofoblástica gestacional.
- **De las 22 semanas al nacimiento:** el sangrado es anteparto o intraparto. Las causas principales son la placenta previa, el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, la ruptura uterina y la vasa previa.
- **Después del nacimiento:** el sangrado es una HPP, y sus causas se ordenan con las 4 T: tono, trauma, tejido y trombina.



Esquema generado de las causas de hemorragia según el momento del embarazo. Arriba, la flecha de la edad gestacional y tres periodos: antes de las 22 semanas (variantes del aborto, embarazo ectópico y enfermedad trofoblástica), de las 22 semanas al parto (placenta previa sin dolor, desprendimiento con dolor y útero hipertónico, ruptura uterina en el útero con cicatriz y vasa previa, cuyo sangrado es fetal) y después del nacimiento (las 4 T). Abajo, lo que comparten los tres periodos: para la madre, el triage, el índice de choque, el Código Mater, la reanimación del choque y el laboratorio de la hemorragia; para el feto, desde la viabilidad, la frecuencia cardiaca fetal y el RCTG. Construido con las clasificaciones de las fuentes de los temas 6, 7 y 2; no reproduce un caso real.[2,3,4]

La frontera de las 22 semanas o de los 500 g es la que usan en México el Lineamiento técnico de aborto seguro y la GPC de amenaza de aborto, y coincide con la edad desde la que se expide el certificado de muerte fetal.[3,5] El Royal College of Obstetricians and Gynaecologists define la hemorragia anteparto desde las 24 semanas.[6]

Una vez que el feto es viable, cada caso tiene dos pacientes. La madre se evalúa con el IC y los signos de choque; el feto, con la FCF y el RCTG. Antes de la viabilidad el RCTG no suele usarse, porque ninguna anomalía del registro cambiaría la conducta.[7] En todos

los periodos la supervivencia fetal depende de la materna, de modo que la reanimación de la madre es también la primera medida para el feto.[2]

Tres preguntas ordenan cualquier caso de esta estación: qué tan grave está la madre, en qué momento del embarazo o del puerperio está y cómo está el feto. La sección 3 responde la primera; las secciones 4, 5 y 7, la segunda; la sección 6, la tercera.

3. Abordaje común de la embarazada que sangra

3.1 Presentación e interrogatorio

Se saluda a la paciente por su nombre, se dice el propio nombre y que se es médico interno o estudiante, se explica lo que se hará y se completa la ficha de identificación.[1] Si la paciente está inestable, la presentación se abrevia y el interrogatorio se hace mientras el equipo reanima (sección 3.6). Los datos que se buscan son los siguientes:

- **Edad gestacional:** FUM, regularidad de los ciclos, anticoncepción hormonal o lactancia que la hagan poco confiable, y ultrasonidos previos, en particular si informaron la localización de la placenta.[3,4,5]
- **Sangrado:** inicio, cantidad, coágulos, expulsión de tejido y si es el primer episodio. Como referencia práctica, necesitar más de dos toallas sanitarias grandes durante dos horas seguidas es el umbral de sangrado excesivo que se enseña a las usuarias después de un aborto con medicamentos.[3]
- **Dolor:** tipo (cólico o continuo), localización y relación con las contracciones. El sangrado sin dolor orienta a placenta previa; el dolor con útero duro, a desprendimiento; el dolor que persiste entre las contracciones en una mujer con cesárea previa, a ruptura uterina; el dolor pélvico unilateral, progresivo e irradiado al hombro con sangrado escaso, a embarazo ectópico.[3,4,8,9]
- **Salida de líquido:** en la primera mitad orienta a aborto inevitable; en la segunda, si el sangrado empezó al romperse las membranas y el feto se deteriora rápido, a vasa previa.[4,10]
- **Movimientos fetales** en la segunda mitad: su disminución es un dato amarillo del triage.[11]
- **Síntomas de hipovolemia:** debilidad, mareo, somnolencia o confusión.[3,11]
- **Síntomas de infección:** fiebre, dolor pélvico y secreción fétida; también si hubo instrumentación uterina o maniobras para interrumpir el embarazo, que se registran con confidencialidad y sin juicios.[3]
- **Antecedentes obstétricos:** número de embarazos, partos, cesáreas (cuántas, tipo de incisión y tiempo desde la última), abortos y legrados previos, placenta previa, desprendimiento o HPP en embarazos anteriores, embarazo múltiple y reproducción asistida.[4,8,12]
- **Antecedentes patológicos:** hipertensión o preeclampsia, coagulopatías, anticoagulantes, anemia y cardiopatía.[3,12]

- **Factores de riesgo de ectópico:** dispositivo intrauterino colocado, enfermedad pélvica inflamatoria, dolor pélvico crónico, cirugía abdominopélvica o tubaria y ectópico previo.[3]
- **Desencadenantes y hábitos:** traumatismo abdominal, tabaquismo y consumo de cocaína, que son factores de riesgo de desprendimiento.[9]
- **Grupo sanguíneo y Rh,** y si recibió inmunoglobulina anti-D antes (sección 3.7).[5]

3.2 Signos vitales, índice de choque y triage

Se toman la PA, la FC, la frecuencia respiratoria, la temperatura, la saturación de oxígeno y el estado de alerta, y se calcula el IC desde el primer contacto.[2,4]

Índice de choque. Es la FC dividida entre la PAS. En la embarazada se considera normal hasta 0,9, más alto que fuera del embarazo (0,5 a 0,7).[2,13] Un valor menor de 0,9 tranquiliza: en los estudios de la GPC de 2021, ninguna mujer con ese valor murió ni ingresó a terapia intensiva. Un valor de 0,9 o más obliga a actuar, aunque por sí solo no predice el desenlace.[12]

Por qué la hipotensión es tardía. En el embarazo el volumen sanguíneo aumenta alrededor de 45%, entre 1200 y 1600 mL, y se calcula en unos 100 mL por kilogramo: una mujer de 70 kg tiene unos 7000 mL. Una mujer joven compensa grandes pérdidas y mantiene la PA hasta muy tarde, por lo que la taquicardia, el IC y la perfusión se alteran antes que la presión.[2]

Triage obstétrico. Un solo dato de una categoría basta para asignarla:[11]

- **Rojo (emergencia):** somnolencia, estupor o inconsciencia; hemorragia visible; convulsiones; respiración alterada o cianosis; PA de 160/110 mmHg o más, o de 89/50 o menos; IC mayor de 0,8; FC menor de 45 o mayor de 125 lpm; temperatura mayor de 39 o menor de 35 °C; frecuencia respiratoria menor de 16 o mayor de 20. Se activa de inmediato el Código Mater.
- **Amarillo (urgencia):** consciente, sin hemorragia visible, con palidez o ansiedad; sangrado escaso o moderado, salida de líquido, actividad uterina regular o disminución de los movimientos fetales; PA de 140/90 a 159/109 mmHg o de 90/51 a 99/59; IC de 0,7 a 0,8; temperatura de 37,5 a 38,9 °C. La paciente se entrega personalmente al médico y se atiende en 15 minutos o menos.
- **Verde (no urgente):** sin datos de alarma. Se atiende en 30 minutos o menos, con contacto visual y reclasificación.

Código Mater y ERIO. El Código Mater es una alerta única que convoca al ERIO al lugar donde está la paciente; la activa cualquier médico o enfermera que identifique un código rojo, y el equipo debe llegar en menos de 3 minutos. El ERIO no sustituye al médico tratante: reanima hasta que se decide el manejo definitivo.[11] El Lineamiento organiza este sistema en los hospitales de segundo y tercer nivel; en una unidad sin esos recursos, la conducta es estabilizar, aplicar las medidas de control temporal y trasladar a la paciente a una unidad con capacidad resolutiva (sección 7.5).[2,11]

3.3 Exploración física

Se pide autorización, se ofrece bata y se asegura la privacidad.[1] La exploración se ordena así:

- **General:** estado de alerta con la escala de Glasgow o la escala AVPU (alerta, responde a la voz, responde al dolor, no responde), palidez, llenado capilar y temperatura de las extremidades.[2]
- **Abdomen en la segunda mitad:** AFU, tono uterino (blando o hipertónico y doloroso), dolor entre las contracciones, cambio del contorno abdominal y situación y presentación del feto. En la placenta previa el útero es blando y no doloroso, y la presentación suele estar alta o ser anómala; en el desprendimiento el útero está hipertónico y doloroso.[4,9]
- **FCF:** se ausculta o se registra en toda paciente con feto viable (sección 6). Su pérdida en el sitio donde antes se registraba es un dato de ruptura uterina.[8]
- **Especuloscopia:** es segura en cualquier edad gestacional. Muestra si el sangrado procede del útero, del cuello o de la vagina, si el orificio cervical está abierto o cerrado y si hay restos ovulares o líquido.[5,6]
- **Exploración bimanual en la primera mitad:** estima el tamaño uterino y lo compara con la FUM. Un útero claramente menor de lo esperado orienta a aborto diferido; la hipersensibilidad uterina con fiebre, a aborto séptico.[3]
- **Tacto vaginal en la segunda mitad:** se pospone hasta que el ultrasonido excluya la placenta previa, porque puede convertir un sangrado moderado en una hemorragia grave.[6]
- **Después del nacimiento:** tono y altura del útero, integridad de la placenta y de las membranas, revisión del canal del parto y vejiga, porque la distensión vesical es una de las causas de atonía.[1,12]

3.4 Estudios iniciales

- **Toda hemorragia relevante:** biometría hemática, TP, TTP e INR con fibrinógeno, urea y electrolitos, grupo sanguíneo y Rh, y pruebas cruzadas.[2] El tratamiento no se retrasa por esperar los resultados.[2]
- **Primera mitad:** hCG cuantitativa y ultrasonido transvaginal; en la amenaza de aborto, además, examen general de orina y exudado cervicovaginal, porque la infección urinaria y la vaginal se tratan como causas posibles del sangrado.[5] En la atención del aborto, los estudios no deben retrasar el tratamiento.[3]
- **Segunda mitad:** ultrasonido para localizar la placenta, que se confirma por vía transvaginal; un ultrasonido normal no descarta el desprendimiento. Desde la viabilidad, RCTG.[4,6,7]
- **Sospecha de infección:** cultivos antes de iniciar los antibióticos; si se dispone de gasometría, el déficit de base y el lactato ayudan a reconocer la hipoperfusión.[2,3]

3.5 Choque hemorrágico: reconocimiento y gravedad

El choque hemorrágico es un desequilibrio entre el aporte y el consumo de oxígeno causado por la pérdida de sangre. En la embarazada se habla de choque a partir de una pérdida del 15% del volumen.[2] Sus signos son los siguientes:[2]

- PAS menor de 90 mmHg o un descenso de más de 40 mmHg respecto de la basal.
- Presión arterial media menor de 60 mmHg.
- FC mayor de 120 lpm.
- Diuresis menor de 0,5 mL/kg por hora.
- Llenado capilar mayor de 3 segundos.

Parámetros que se dicen completos. Con el patrón de la rúbrica de choque, el estado de choque se identifica con cinco parámetros: el IC, la uresis, la escala de Glasgow, la presión de pulso y el llenado capilar.[1] La presión de pulso, que es la diferencia entre la PAS y la PAD, disminuye desde una pérdida del 15 al 30% en la clasificación del Advanced Trauma Life Support (ATLS).[14] La alteración del estado de alerta con un Glasgow de 11 a 15, el IC mayor de 0,9, el llenado capilar mayor de 3 segundos, la diuresis menor de 0,5 mL/kg por hora y, si hay gasometría, un déficit de base menor de −6 o un lactato mayor de 2 mmol/L son los datos de hipoperfusión de la GPC.[2]

Regla del 30. Si la PAS baja un 30%, la FC sube un 30%, la frecuencia respiratoria supera 30 por minuto, la hemoglobina o el hematocrito caen un 30% y la diuresis es menor de 30 mL por hora, la mujer probablemente ha perdido el 30% de su volumen.[2]

Clasificación de la gravedad. La GPC del IMSS no usa en la embarazada la clasificación del ATLS, elaborada con pacientes de trauma, sino una obstétrica en la que la paciente se asigna a la categoría de su parámetro más alterado. Los volúmenes se calculan con 100 mL/kg, es decir, para una mujer de 70 kg:[2]

- **Hemorragia compensada:** FC menor de 100 lpm, PA normal y sin hipoperfusión; pérdida del 10 al 15% (700 a 1050 mL).
- **Choque leve:** FC de 100 a 120 lpm, PA normal y sin hipoperfusión; pérdida del 15 al 30% (1050 a 2100 mL).
- **Choque moderado:** FC de 120 a 140 lpm, PAS menor de 90 mmHg o PAD menor de 60 mmHg y algún dato de hipoperfusión; pérdida del 30 al 40% (2100 a 2800 mL).
- **Choque severo:** FC mayor de 140 lpm, PAS menor de 90 mmHg o PAD menor de 60 mmHg y algún dato de gravedad; pérdida de más del 40% (más de 2800 mL).

Hemorragia que no se ve. En el desprendimiento la sangre puede quedar retenida detrás de la placenta, y en el ectópico roto o la ruptura uterina se acumula en el abdomen. En estos casos el choque es desproporcionado al sangrado visible, y la conducta se guía por los signos vitales y no por lo que se ve en las toallas.[2,8,9]

3.6 Reanimación y transfusión

Las acciones iniciales son simultáneas y se resumen con la nemotecnia ABCDE de la GPC:[2,12]

1. **A, ayuda:** pedir ayuda y activar el Código Mater.
2. **B, vía aérea y respiración:** oxígeno con una fracción inspirada mayor de 40% para mantener una saturación mayor de 90%.
3. **C, circulación:** dos accesos venosos periféricos de calibre 14 G (unos 330 mL por minuto) o 16 G (unos 225 mL por minuto); muestras para biometría hemática, grupo y Rh, TP, TTP, INR y fibrinógeno, urea, electrolitos y pruebas cruzadas; al menos 4 concentrados eritrocitarios y 2 unidades de plasma disponibles, del grupo de la paciente o O Rh negativo; sonda Foley de 16 Fr para medir la diuresis; monitorización de la FC, la saturación y la PA.
4. **D, drogas y déficit neurológico:** uterotónicos cuando corresponden y valoración del estado neurológico con la escala AVPU.
5. **E, entorno:** líquidos tibios y mantas, porque la hipotermia altera la función plaquetaria.
6. **F, feto:** si la mujer sigue embarazada, vigilancia de la FCF, normal de 110 a 160 lpm.

Líquidos. Se usan cristaloides balanceados, como la solución Hartmann o el Ringer lactato; la solución salina al 0,9% es una alternativa con más cloro. El volumen es de 30 mL/kg en la fase de resucitación, sin cargas fijas de 1 a 2 litros por cada acceso venoso. Las metas son una PAS de 80 a 90 mmHg (hipotensión permisiva), un IC menor de 0,9 y una diuresis de 1 a 2 mL/kg por hora. No se usan almidones.[2,12]

Transfusión. La indicación depende de la gravedad:[2,12]

- **Choque moderado:** casi siempre requiere eritrocitos; se transfunden si persiste la hipoperfusión después de los 30 mL/kg de cristaloides o si hay sangrado activo.
- **Choque severo:** la transfusión es inmediata, con sangre O negativa al inicio o del grupo de la paciente.
- **Sin sangrado activo:** se mantiene la hemoglobina entre 7 y 9 g/dL; la GPC de 2021 usa como umbral 7 g/dL, u 8 g/dL si la hemorragia persiste.
- **Coagulopatía:** en el choque moderado con hipoperfusión y en el severo se supone que existe aunque no haya laboratorio, y el plasma se da junto con los eritrocitos. Se mantiene el fibrinógeno por encima de 200 mg/dL y las plaquetas por encima de 50 $\times 10^9$/L.
- **Protocolo de transfusión masiva:** en el choque moderado con hipoperfusión tras 30 mL/kg y en el severo con hemorragia activa. El paquete incluye 6 concentrados eritrocitarios, 6 unidades de plasma, 6 aféresis plaquetarias y 10 crioprecipitados, en proporción de 1 de plaquetas, 1 de plasma y 2 de eritrocitos.

La reanimación gana tiempo, pero no detiene el sangrado: al mismo tiempo se trata la causa (secciones 4.10, 5 y 7). La hemorragia se considera controlada cuando la paciente se mantiene estable y con un flujo urinario adecuado.[2]

3.7 Profilaxis anti-D

La inmunoglobulina anti-D se da a la mujer Rh negativo no sensibilizada para prevenir la isoinmunización. Su indicación depende de la edad gestacional:

- **Aborto o pérdida antes de las 12 semanas:** no se recomienda. La OMS no la indica en el aborto con medicamentos ni en la aspiración, y la ACOG (2024) no recomienda ni la determinación del Rh ni la inmunoglobulina antes de las 12 semanas 0 días.[15,16]
- **Aborto o pérdida desde las 12 semanas:** se indica a la mujer Rh negativo no sensibilizada.[3,15]
- **Hemorragia en la segunda mitad:** la ACOG incluye la hemorragia anteparto entre las indicaciones de la inmunoglobulina en la mujer Rh negativo no sensibilizada. Una dosis de 300 µg cubre alrededor de 30 mL de sangre fetal y se aplica dentro de las 72 horas; si se sospecha una hemorragia fetomaterna mayor, se cuantifica para calcular las dosis adicionales.[17]

4. Primera mitad: el aborto y sus diagnósticos diferenciales

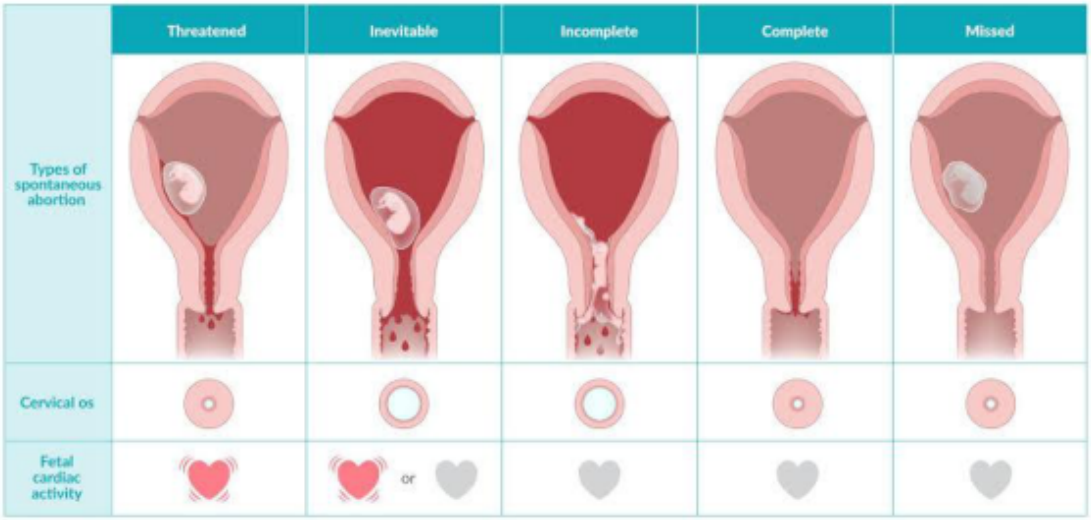
4.1 Definición y variantes

El **aborto** es la terminación del embarazo, espontánea o inducida, antes de las 22 semanas completas o con un producto de menos de 500 g. La amenaza de aborto es temprana antes de las 14 semanas y tardía entre las 14 y las 22.[3,5]

La clasificación se basa en tres datos de la primera valoración: si el orificio cervical está cerrado o abierto, si ya se expulsó tejido y si el embrión tiene actividad cardiaca. Cada variante tiene un pronóstico y un tratamiento distintos:[3,5,10]

- **Amenaza de aborto:** sangrado, con o sin dolor o contracciones, con el cuello cerrado y sin expulsión; el embrión está vivo y el embarazo puede continuar.
- **Aborto inevitable o en evolución:** el cuello está dilatado o las membranas rotas; una vez que el cuello empieza a dilatarse, el aborto ya no puede evitarse.
- **Aborto incompleto:** hay expulsión parcial, con restos en el canal cervical, dolor, sangrado persistente y cuello permeable.
- **Aborto completo:** se expulsó todo el contenido; el cuello vuelve a cerrarse y el dolor y el sangrado disminuyen.
- **Aborto diferido o retenido:** embarazo no viable diagnosticado por ultrasonido, con el cuello cerrado y sin expulsión; el sangrado falta o es escaso y el útero es menor de lo esperado.

- **Aborto séptico:** cualquier variante complicada por infección (sección 4.10).



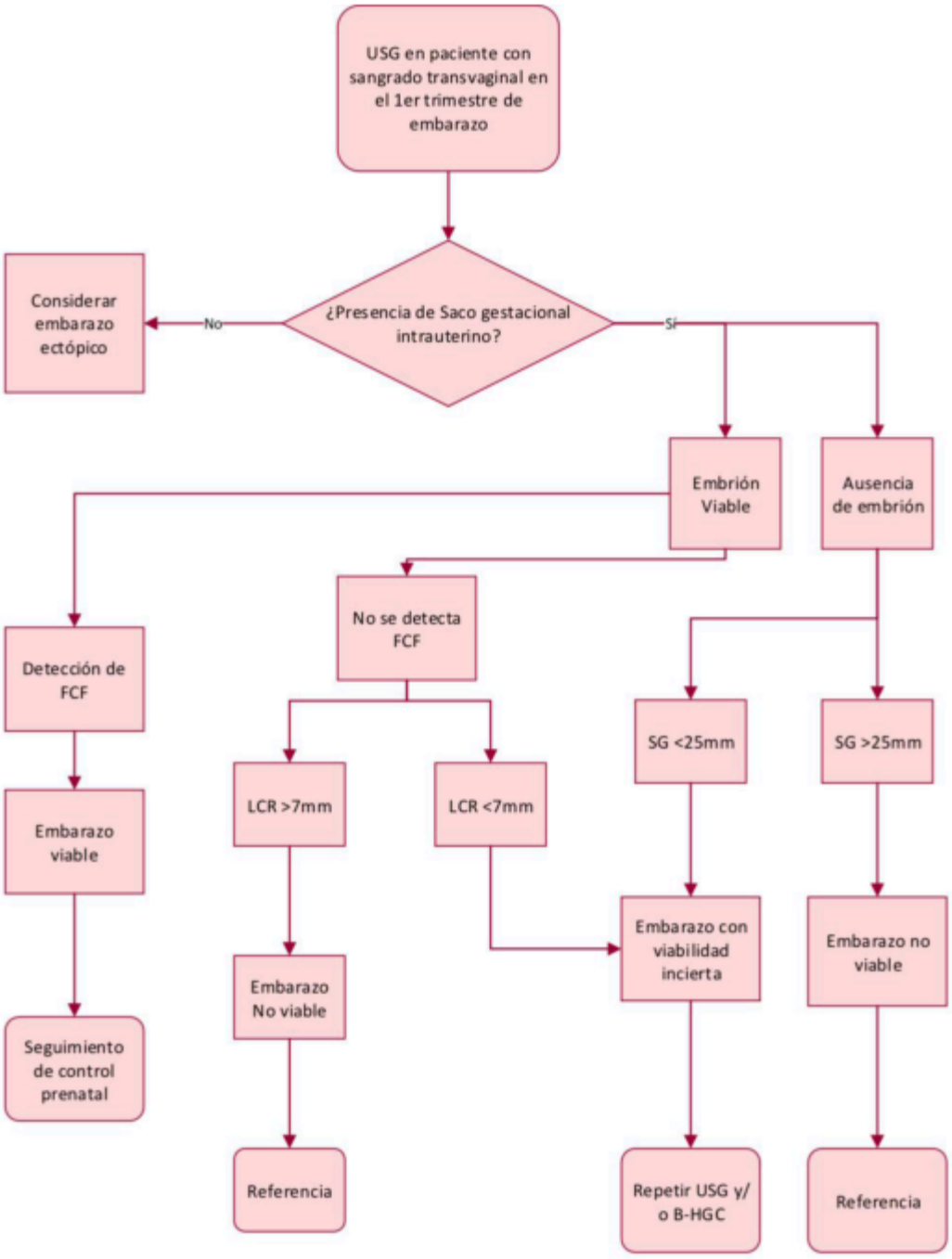
Variantes del aborto espontáneo según el estado del orificio cervical y la actividad cardiaca. Amenaza: orificio cerrado y actividad cardiaca presente. Inevitable: orificio abierto y actividad cardiaca presente o ausente. Incompleto: orificio abierto, restos en el canal cervical y sin actividad cardiaca. Completo: orificio cerrado, cavidad vacía y sin actividad cardiaca. Diferido: orificio cerrado, saco retenido y sin actividad cardiaca. Esquema de los apuntes del usuario del tema 6, con rótulos originales en inglés.[10]

El pronóstico ayuda a informar. Del 20 al 40% de las embarazadas sangran en el primer trimestre y solo del 3 al 16% de las amenazas termina en aborto. Con un embrión vivo, el riesgo de pérdida es del 15 al 30% a las 6 semanas, del 5 al 10% de la semana 7 a la 9 y de alrededor del 5% después.[5,10] Alrededor de la mitad de las pérdidas tempranas se deben a anomalías cromosómicas del embrión, y la edad materna es el factor de riesgo más frecuente.[5,10]

4.2 Ultrasonido y hCG

El ultrasonido transvaginal confirma que el embarazo es intrauterino, establece la viabilidad y orienta la variante; hasta la semana 12 la edad gestacional se calcula con la LCC.[10] Los criterios de pérdida son estrictos, porque un diagnóstico erróneo puede llevar a interrumpir un embarazo deseado y viable; ante la duda se repite el estudio en lugar de tratar:[18,19]

- **Pérdida confirmada:** LCC de 7 mm o más sin actividad cardiaca; DMS de 25 mm o más sin embrión; o ausencia de embrión con latido 2 semanas o más después de un estudio con saco sin saco vitelino, u 11 días o más después de uno con saco y saco vitelino.
- **Viabilidad incierta:** LCC menor de 7 mm sin actividad cardiaca o DMS menor de 25 mm sin embrión. Se repite el ultrasonido en al menos 7 días.
- **Sin saco intrauterino con prueba positiva:** embarazo de localización desconocida o ectópico, que se valora y se refiere (sección 4.3).



Algoritmo de marcadores ecográficos en la mujer con sangrado transvaginal en el primer trimestre, de la GPC SS-026-20. Sin saco gestacional intrauterino se considera un embarazo ectópico. Con embrión y frecuencia cardiaca fetal, el embarazo es viable y sigue el control prenatal. Con embrión sin latido, una longitud craneocaudal (LCR en el original) mayor de 7 mm indica un embarazo no viable y la menor de 7 mm, viabilidad incierta. Sin embrión, un saco gestacional menor de 25 mm indica viabilidad incierta, con repetición del ultrasonido o de la hCG, y uno mayor de 25 mm, un embarazo no viable. El algoritmo escribe "mayor de"; los criterios originales incluyen el valor exacto de 7 y 25 mm como diagnóstico de pérdida.[5,18]

hCG. En el embarazo normal se duplica cada 1,4 a 2,1 días. Un ascenso menor sugiere un embarazo anormal, pero no basta para diagnosticar una pérdida ni un ectópico, porque se han descrito embarazos viables con aumentos de solo 35% en 48 horas. Se

interpreta siempre junto con la clínica y el ultrasonido; en la amenaza de aborto, la GPC la mide cada 2 a 3 días.[5,10,20]

4.3 Lo que se descarta primero: ectópico y enfermedad trofoblástica

Ante un sangrado del primer trimestre, el primer diagnóstico que se descarta es el **embarazo ectópico**, porque su retraso pone en riesgo la vida. Lo sugieren el dolor pélvico unilateral, progresivo e irradiado al hombro, sin sangrado o con sangrado escaso, y los factores de riesgo de la sección 3.1.[3,20] El ectópico roto es una causa de hemorragia anteparto de la primera mitad que produce choque con poco sangrado visible.[2] Antes de tratar un aborto también se descarta la **enfermedad trofoblástica gestacional**. Ambos se tratan con sus propios lineamientos y se refieren al hospital.[3,5]

El **embarazo de localización desconocida** (prueba positiva sin embarazo intrauterino ni extrauterino visible y sin restos) puede ser un embarazo intrauterino temprano, un aborto completo o un ectópico, por lo que no se trata como aborto hasta aclarar la localización.[10,20]

4.4 Amenaza de aborto

La amenaza de aborto se presenta con sangrado oscuro y escaso, contracciones dolorosas y cuello cerrado; el ultrasonido muestra un embrión vivo, a veces con un coágulo subcorial.[5,10] El manejo es ambulatorio si la paciente está estable:[5]

- **Viabilidad:** ultrasonido transvaginal semanal y hCG cada 2 a 3 días mientras persista la duda.
- **Infección:** se tratan la infección urinaria y la vaginal cuando están presentes.
- **Actividad:** el reposo en cama no ha demostrado prevenir el aborto; se aconseja evitar el esfuerzo físico excesivo y, según la GPC, la actividad sexual.
- **Síntomas:** analgésicos y antiespasmódicos como la butilhioscina para el dolor cólico.
- **Grupo y Rh:** para decidir la profilaxis anti-D (sección 3.7).
- **Control:** a las 48 horas, o antes si los síntomas aumentan, con indicación de acudir a urgencias si el sangrado continúa.
- **Apoyo:** información y apoyo emocional sensibles a la respuesta de cada mujer.

Progesterona. La GPC la limita a la insuficiencia del cuerpo lúteo (embarazos por reproducción asistida o inductores de la ovulación), con progesterona natural de 200 a 400 mg cada 12 horas hasta la semana 12.[5] La guía NICE de 2021 la amplía a la mujer con sangrado, embarazo intrauterino confirmado y al menos un aborto previo: progesterona micronizada vaginal, 400 mg cada 12 horas, hasta las 16 semanas completas.[19]

Lo que no se indica. No han demostrado beneficio el reposo absoluto, los tocolíticos y betaagonistas (terbutalina, isoxsuprina, fenoterol, ritodrina), los multivitamínicos para prevenir el aborto ni el caproato de hidroxiprogesterona, cuya autorización retiró la FDA en 2023.[5,21,22]

Referencia. Se refiere al hospital si el sangrado persiste o aumenta, si hay inestabilidad hemodinámica, si no hay saco intrauterino, si se confirma un embarazo no viable que requiere tratamiento o si la unidad no tiene laboratorio ni ultrasonido.[5,10]

4.5 Consejería, consentimiento y acompañamiento

- **Consejería:** proceso interactivo en el que la mujer recibe información sobre las opciones (expectante, medicamentos o aspiración), su eficacia, su duración, el manejo del dolor, los signos de alarma y los servicios de urgencia, para tomar una decisión libre e informada, sin juicios del personal.[3]
- **Privacidad:** el lugar protege la confidencialidad visual y auditiva; una tercera persona solo está presente si la usuaria lo pide.[3]
- **Lenguaje:** se usan los términos que la mujer prefiere para referirse a su embarazo, y durante el ultrasonido no se comentan los hallazgos ni se señala el latido salvo que ella lo pida.[3]
- **Consentimiento:** se otorga para cada procedimiento y para el anticonceptivo, y puede revocarse en cualquier momento. En la AMEU se aclara antes de empezar que no puede interrumpirse una vez iniciada.[3]
- **Duelo:** el aborto espontáneo se asocia con angustia, ansiedad y depresión; el temor y la tristeza son parte de una adaptación normal, y se identifican los antecedentes de salud mental.[3,5]
- **Niñas y adolescentes:** la consejería se adapta a la edad y busca indicadores de violencia; el embarazo en menores de 15 años obliga a buscar abuso sexual y a proceder según la NOM-046 (sección 4.12).[3]

4.6 Tratamiento en el primer trimestre según la variante

La conducta depende de la variante, de la estabilidad de la mujer y de su preferencia. La dosis se basa en el tamaño uterino más que en las semanas calculadas, y la analgesia se da siempre antes del misoprostol (sección 4.9).[3]

- **Aborto diferido:** el manejo expectante resuelve la mayoría, con expulsión completa en un promedio de 6 semanas. El manejo farmacológico antes de las 14 semanas es mifepristona 200 mg por vía oral y, 1 a 2 días después, misoprostol 800 µg por vía bucal, vaginal o sublingual; sin mifepristona, misoprostol 800 µg, que pasadas las 9 semanas puede repetirse cada 3 horas, rara vez más de 5 dosis. La tercera opción es la aspiración endouterina.[3,10,15]
- **Aborto incompleto o inevitable:** el manejo expectante logra un aborto completo en el 52 al 85% de los casos si la mujer está estable. El manejo farmacológico antes de las 14 semanas es misoprostol solo, 600 µg por vía oral o 400 µg sublingual, con éxito del 80 al 99%. La tercera opción es la aspiración.[3,10]
- **Aborto completo:** el ultrasonido transvaginal lo confirma con un valor predictivo del 98%, y se aplican las medidas comunes de la sección 4.11.[10]

- **Inestabilidad hemodinámica, infección o sepsis:** contraindican el manejo expectante y el farmacológico. Se hace aspiración endouterina después de estabilizar y, si hay infección, de iniciar los antibióticos.[3,10]
- **Aborto inducido (IVE o ILE):** hasta las 12 semanas, mifepristona 200 mg y, 1 a 2 días después, misoprostol 800 µg, con una segunda dosis entre las 9 y las 12 semanas si a las 4 horas no hay sangrado ni expulsión; con misoprostol solo, 800 µg cada 3 horas hasta la expulsión. Desde las 12 semanas, misoprostol 400 µg sublingual o vaginal cada 3 horas.[3]

El **legrado uterino instrumental** se considera obsoleto: requiere quirófano y anestesia, cuesta más y causa más laceraciones cervicales, perforaciones y sinequias. La OMS y el Lineamiento recomiendan la aspiración o los medicamentos, y el legrado solo se justifica si no hay otro método y lo realiza personal competente.[3,15]

4.7 Aspiración manual endouterina

La AMEU es la técnica más segura y eficaz para evacuar el útero en el primer trimestre y puede hacerse de forma ambulatoria en el primer nivel. Usa un aspirador plástico de 60 mL y cánulas de 4 a 12 mm según la edad gestacional.[3] Los pasos que se dicen en la estación son los siguientes:[3]

1. **Preparación:** consentimiento firmado, vejiga vacía y equipo verificado.
2. **Analgesia:** ibuprofeno 400 a 800 mg por vía oral o ketorolaco 30 mg intramuscular o intravenoso, de 30 a 60 minutos antes.
3. **Profilaxis antibiótica:** doxiciclina 200 mg o azitromicina 500 mg por vía oral 1 hora antes, o metronidazol 500 mg por vía oral; su falta no retrasa el procedimiento.
4. **Preparación cervical:** misoprostol 400 µg sublingual o vaginal de 1 a 3 horas antes.
5. **Exploración bimanual:** posición, tamaño y consistencia del útero.
6. **Antisepsia** del cuello con clorhexidina o un compuesto yodado.
7. **Bloqueo paracervical:** 20 mL de lidocaína al 1%, sin superar 4,5 mg/kg ni 200 mg; 2 mL en el labio anterior a las 12, donde se coloca el tenáculo, y el resto en la unión cervicovaginal a las 2, 4, 8 y 10, aspirando antes de infiltrar.
8. **Aspiración:** cánula del menor diámetro adecuado, introducida hasta el fondo y retirada 1 a 2 cm; se libera el vacío y se evacua con rotaciones de 180° y movimientos de adentro hacia afuera.
9. **Fin del procedimiento:** espuma roja o rosada sin restos, sensación de aspereza, útero contraído alrededor de la cánula y cólico.
10. **Inspección del tejido:** los restos ovulares acordes con la edad gestacional confirman la evacuación y prácticamente descartan un ectópico.
11. **Anticoncepción:** el dispositivo intrauterino se coloca antes de retirar el espéculo, salvo que haya infección.

4.8 Segundo trimestre

La atención se da bajo supervisión, dentro de la unidad y con manejo del dolor.[3]

- **Aborto diferido desde las 14 semanas:** misoprostol 400 µg bucal, sublingual o vaginal cada 4 a 6 horas, precedido de mifepristona 200 mg si se dispone de ella.
- **Aborto incompleto desde las 14 semanas:** misoprostol 400 µg cada 3 horas hasta la expulsión.
- **Aborto inevitable con rotura de membranas desde las 13 semanas:** misoprostol 200 µg bucal o sublingual cada 4 a 6 horas.
- **Placenta:** si la mujer está estable, se puede esperar al menos 4 horas tras la expulsión fetal; si se retiene más tiempo, sobre todo con sangrado o fiebre, se hace una evacuación complementaria.
- **Cicatriz uterina previa:** no cambia la dosis mientras el tamaño uterino corresponda a 22 a 24 semanas o menos; las dosis repetidas se dan con cautela. El riesgo de ruptura con misoprostol en el segundo trimestre con cesárea previa es menor de 0,3%.[3,8]
- **Placenta previa:** el manejo farmacológico o quirúrgico se ofrece en unidades con capacidad para atender la urgencia obstétrica.

4.9 Analgesia

Todo plan de tratamiento incluye analgesia, que se inicia antes del misoprostol o del procedimiento:[3]

- **Ibuprofeno:** 400 a 800 mg por vía oral 1 hora antes; después, cada 8 horas si hay dolor, hasta 3 días.
- **Ketorolaco:** 10 a 30 mg por vía oral o sublingual 1 hora antes y cada 8 horas, o 30 mg intravenosos de 30 a 60 minutos antes de la AMEU; la mitad de la dosis si la mujer pesa menos de 50 kg.
- **Paracetamol:** 1 g cada 8 horas si hay fiebre o alergia a los antiinflamatorios.
- **Síntomas acompañantes:** metoclopramida 10 mg o dimenhidrinato 50 mg para la náusea y loperamida 2 mg para la diarrea, cada 8 horas.
- **Medidas no farmacológicas:** acompañamiento, trato empático y calor local, que no sustituyen a los fármacos.

4.10 Complicaciones del aborto

Ante cualquier complicación se activa el Código Mater, se inicia el manejo del choque (sección 3.6) y se identifica la causa, o se traslada a la mujer después de estabilizarla.[3]

Hemorragia. Es una pérdida de 500 mL o más. Tras un aborto seguro es rara, y sus causas son la atonía, la retención de restos, las laceraciones, la lesión uterina, la placenta previa o acreta y la coagulopatía.[3] Se maneja en este orden:[3]

1. Manejo inicial del choque.

2. Exploración bimanual para valorar el tono y la sensibilidad, e inspección del cuello y la vagina para buscar laceraciones.
3. Laceraciones: presión directa, hemostáticos tópicos o suturas absorbibles.
4. Restos: aspiración o misoprostol 800 µg sublingual.
5. Atonía: uterotónicos adecuados a la edad gestacional (lista siguiente).
6. Control temporal con el pinzamiento vaginal de las arterias uterinas (técnica de Zea) o un balón intrauterino mientras se estabiliza y se resuelve la causa.

Los uterotónicos para la atonía después de un aborto son los siguientes:[3]

- **Misoprostol:** 800 µg sublingual en dosis única; la misma dosis sirve para expulsar los restos.
- **Ergometrina:** 0,2 mg intramuscular, repetible cada 2 a 4 horas; contraindicada en la hipertensión arterial.
- **Oxitocina:** 10 a 40 UI en 500 a 1000 mL de cristaloide sin glucosa a 125 mL por hora, o 10 UI intramusculares. No es útil en el primer trimestre, porque el útero aún no tiene suficientes receptores de oxitocina; se recomienda después de las 18 a 20 semanas.

Aborto séptico. Es cualquier aborto complicado por infección, sobre todo después de un aborto incompleto o inseguro.[3,10] Se sospecha por fiebre mayor de 38 °C, dolor pélvico con hipersensibilidad uterina, restos ovulares y secreción purulenta o fétida; en los casos graves hay choque séptico. La escala qSOFA obstétrica considera una PAS de 90 mmHg o menos, una frecuencia respiratoria de 25 o más y cualquier alteración del estado mental; con dos o más criterios se sospecha sepsis con disfunción orgánica.[3,23] El tratamiento tiene cinco pasos:[3,10]

1. Estabilización hemodinámica, con cuidado en los líquidos por el riesgo de edema pulmonar.
2. Cultivos y, enseguida, antibióticos intravenosos de amplio espectro.
3. Evacuación del útero, de preferencia por aspiración, bajo el efecto de un uterotónico para reducir el riesgo de perforación.
4. Ningún dispositivo intrauterino después de un aborto séptico.
5. Traslado oportuno si la unidad no tiene quirófano.

Los esquemas antibióticos intravenosos son los siguientes:[3,10]

- Ampicilina 2 g cada 4 horas, gentamicina 5 mg/kg cada 24 horas y metronidazol 500 mg cada 8 horas.
- Clindamicina 900 mg cada 8 horas, gentamicina 5 mg/kg cada 24 horas y ampicilina 2 g cada 4 horas.
- Piperacilina con tazobactam 4,5 g cada 6 horas.
- Levofloxacino 500 mg cada 24 horas con metronidazol 500 mg cada 8 horas.
- Imipenem 500 mg cada 6 horas.

Perforación uterina. Se sospecha cuando el instrumento avanza más allá de la longitud uterina prevista. Si en el material aspirado aparece tejido adiposo amarillo, hay sospecha de lesión intestinal: la mujer se refiere de inmediato, aunque esté estable, para laparoscopia o laparotomía.[3]

Falla del tratamiento. Un sangrado ausente o mínimo después del misoprostol, o la falta de tejido después de la aspiración, sugieren un embarazo en curso o un ectópico.[3]

4.11 Después del aborto

- **Signos de alarma por escrito:** sangrado de más de dos toallas grandes en dos horas seguidas, debilidad o mareo, fiebre más de 24 horas después de la última dosis o secreción fétida, dolor unilateral irradiado al hombro, síntomas de alergia y persistencia de los síntomas de embarazo.[3]
- **Anticoncepción:** la ovulación puede ocurrir 8 a 10 días después del aborto, por lo que el método se ofrece antes del egreso. Todos los métodos pueden usarse, salvo el dispositivo intrauterino después de un aborto séptico (categoría 4 de la OMS).[3]
- **Anti-D:** desde las 12 semanas en la mujer Rh negativo no sensibilizada (sección 3.7).
- **Seguimiento:** la confirmación del éxito es clínica y la consulta de seguimiento es opcional, entre los 7 y los 14 días.[3]
- **Pérdida recurrente:** la ESHRE la define como 2 o más pérdidas antes de las 24 semanas, y el Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, como 3 o más del primer trimestre, con estudio posible desde la segunda. Se ofrece el estudio especializado desde la segunda pérdida.[24,25]

4.12 Marco legal esencial

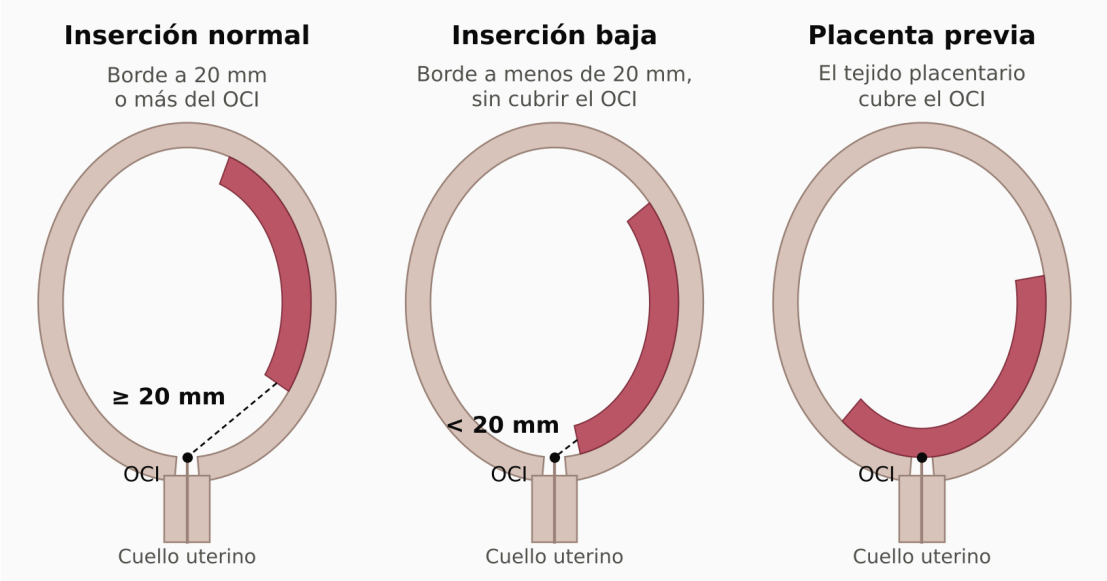
- **IVE por violación:** la NOM-046 y la Ley General de Víctimas la reconocen como un derecho. Se presta de inmediato, sin denuncia, con una solicitud por escrito bajo protesta de decir verdad, sin límite de edad gestacional; las mayores de 12 años pueden solicitarla por sí mismas.[3]
- **Despenalización:** en 2021 la Suprema Corte declaró inconstitucional criminalizar el aborto de forma absoluta, y en 2023 declaró inconstitucional castigar el aborto voluntario en el Código Penal Federal. En agosto de 2026 la ILE era legal en 25 entidades, por lo que el plazo se comprueba en el código vigente de cada una.[3,26,27]
- **Confidencialidad:** el personal no tiene obligación de denunciar la sospecha de un aborto inducido; negar la atención de una urgencia se sanciona.[3]
- **Objeción de conciencia:** es individual, nunca institucional, y no puede invocarse cuando hay riesgo para la vida o una urgencia; la institución debe referir de inmediato a personal no objetor.[3]
- **Registro:** no se expide certificado de muerte fetal en los abortos; se expide desde las 22 semanas.[3]

5. Segunda mitad: hemorragia anteparto e intraparto

5.1 Las cuatro causas y cómo distinguirlas

Toda mujer con sangrado en la segunda mitad se clasifica con el triage, se le calcula el IC y se hospitaliza si se sospecha una anomalía de la inserción placentaria o una vasa previa.[4] Las cuatro causas principales se distinguen por el dolor, el tono uterino, el antecedente de cicatriz y el estado fetal:[4,6,8,9,28]

- **Placenta previa o inserción baja:** sangrado sin dolor, con útero blando y no doloroso; la presentación suele estar alta o ser anómala. Se confirma con ultrasonido transvaginal.
- **Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta:** dolor abdominal, útero hipertónico y doloroso y alteración de la FCF; el sangrado puede quedar oculto y el choque ser desproporcionado. El diagnóstico es clínico, y un ultrasonido normal no lo descarta.
- **Ruptura uterina:** casi siempre en el trabajo de parto de una mujer con cicatriz uterina; RCTG anormal, dolor entre las contracciones, cese de la actividad uterina, pérdida de la estación de la presentación y choque. El diagnóstico es quirúrgico.
- **Vasa previa:** sangrado al romperse las membranas con deterioro rápido de la FCF, porque los vasos que sangran son fetales. Se diagnostica con ultrasonido Doppler antes del parto; si se rompen, se hace una cesárea de urgencia.



Esquema de la relación del borde placentario inferior con el orificio cervical interno (OCI) según las definiciones de la GPC IMSS-589-19. Inserción normal: borde a 20 mm o más. Inserción baja: borde a menos de 20 mm sin cubrir el orificio. Placenta previa: el tejido placentario cubre el orificio. El esquema no reproduce un caso real; la distancia se mide por ultrasonido transvaginal.[4]

5.2 Placenta previa e inserción baja

El ultrasonido transvaginal clasifica la placenta por la distancia de su borde inferior al OCI: es **previa** si lo cubre o lo sobrepasa, de **inserción baja** si está a menos de 20 mm sin cubrirlo y **normal** si está a 20 mm o más. Los términos “total”, “parcial” y “marginal” se abandonaron.[4]

- **Factores de riesgo:** cesárea previa, legrado o miomectomía (por el daño del endometrio), multiparidad, edad materna avanzada, tabaquismo, cocaína, embarazo múltiple, reproducción asistida y placenta previa anterior.[4]
- **Diagnóstico:** se confirma a partir de las 32 semanas; si el ultrasonido abdominal la sugiere, se confirma por vía endovaginal. Los hallazgos sugestivos se refieren a segundo o tercer nivel.[4]
- **Durante el embarazo:** se previene y se trata la anemia, porque las mujeres anémicas que sangran se transfunden mucho más (36 contra 7%); se aplica un esquema de corticoesteroides entre las 24 y las 34 semanas; no se usan tocolíticos.[4]
- **Momento del nacimiento:** la GPC lo programa entre las 34 y las 36 semanas si hubo uno o más episodios de sangrado, o antes si el sangrado compromete a la madre o al feto; sin complicaciones, el ACOG lo programa entre las 36 0/7 y las 37 6/7 semanas.[4,29]
- **Vía:** cesárea; el parto vaginal solo se contempla en la inserción baja sin sangrado activo y con condiciones favorables.[4]
- **Hemorragia durante la cesárea:** uterotónicos, balón intrauterino o técnicas conservadoras (ligaduras, suturas compresivas) y, si fallan, histerectomía.[4]

5.3 Acretismo placentario

El **acretismo** es la adherencia anormal de la placenta por falta de la decidua basal: en la acreta las vellosidades se adhieren al miometrio, en la increta lo invaden y en la percreta atraviesan la serosa y alcanzan órganos vecinos como la vejiga.[4] La combinación de placenta previa y cesárea previa es la que más eleva el riesgo: con placenta previa, el riesgo es de 3% en la primera cesárea, 11% en la segunda, 40% en la tercera, 61% en la cuarta y 67% en la quinta o posteriores.[4,30]

- **Sospecha:** la placenta previa y el acretismo se buscan por ultrasonido durante el control prenatal, con atención especial cuando coexisten la placenta previa y una cesárea previa; la sospecha obliga a planear el nacimiento con un equipo multidisciplinario.[2,4]
- **Lugar:** hospital con banco de sangre y terapia intensiva de adultos y neonatal, con un plan preparado para la transfusión masiva.[2,4]
- **Momento y técnica:** cesárea-histerectomía con la placenta in situ, sin intentar separarla, entre las 34 y las 36 semanas; se adelanta si hay sangrado persistente, preeclampsia, trabajo de parto, ruptura de membranas o compromiso fetal.[4]

5.4 Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta

Es la separación de una placenta bien insertada antes del nacimiento del feto.[9]

- **Factores de riesgo:** hipertensión crónica, preeclampsia, tabaquismo, cocaína, traumatismo abdominal, desprendimiento previo y ruptura prematura de membranas.[9]
- **Cuadro:** sangrado, dolor abdominal, útero hipertónico y doloroso y alteraciones de la FCF; la gravedad del choque puede superar a la pérdida visible.[9]
- **Coagulopatía:** es una causa clásica de CID, por lo que se vigilan las plaquetas, los tiempos de coagulación y el fibrinógeno.[9,12]
- **Conducta:** con compromiso materno o fetal, nacimiento inmediato, en general por cesárea. Si el feto ha muerto y la madre está estable, se prefiere el parto vaginal.[9]
- **Lo que no se hace:** tocolisis, aunque haya taquisistolia o un RCTG anormal (sección 6.5).[31]

5.5 Ruptura uterina

La **ruptura uterina** es la separación completa del miometrio; la **dehiscencia**, con la serosa intacta, es menos grave.[8] En el útero sin cicatriz es muy rara (2 a 3 por 10 000 partos), y la cicatriz determina el riesgo: de 0,5 a 1,5% con incisión transversa del segmento y de 4 a 9% con incisión clásica o en “T”.[8]

- **Factores de riesgo:** cesárea u otra cirugía uterina, más de una cesárea, cesárea clásica o en “T”, ruptura previa, intervalo menor de 12 meses desde la cesárea y prostaglandinas con cesárea previa.[8]
- **Prevención:** con cesárea previa no se usa misoprostol para la inducción a término y se evita la dinoprostona; la sonda Foley se considera segura, y la oxitocina se usa con cautela. La prueba de trabajo de parto se hace con monitorización continua de la FCF y en un hospital capaz de iniciar una laparotomía en unos 30 minutos. La maniobra de Kristeller está proscrita.[8]
- **Diagnóstico:** la tríada de dolor, sangrado y alteración de la FCF aparece en menos del 10%, y el RCTG anormal, presente en el 66 a 76%, es el hallazgo más constante. Otros datos son el dolor que persiste entre las contracciones, el dolor súbito en la cicatriz, el dolor en el hombro, el cese de una actividad uterina antes eficaz, la pérdida de la estación, la hematuria y el choque.[8]
- **Conducta:** laparotomía o cesárea de urgencia junto con la reanimación, sin esperar el ultrasonido. Se intenta reparar el útero; la histerectomía se requiere en el 14 al 33%.[8]

5.6 Vasa previa

Son vasos fetales sin protección de la placenta ni del cordón que cruzan las membranas sobre el OCI. Se asocian con la inserción velamentosa del cordón y con la placenta bilobulada o con lóbulo succenturiado, y ocurren en 1 de cada 2500 nacimientos.[4,28]

- **Riesgo:** al romperse las membranas, los vasos se rompen y el feto se desangra; sin diagnóstico prenatal la mortalidad perinatal llega al 60%.[4]
- **Diagnóstico prenatal:** ultrasonido abdominal y endovaginal con Doppler color.[4]
- **Manejo planeado:** corticoesteroides entre las 28 y las 32 semanas, hospitalización a considerar entre las 30 y las 34 y cesárea entre las 34 y las 37.[28,29]
- **Si los vasos se rompen:** cesárea de urgencia.[4]

6. RCTG: cómo está el feto mientras la madre sangra

6.1 Fundamento e indicaciones

El oxígeno llega al feto a través de una cadena: pulmones, corazón y vasos maternos, útero, placenta y cordón. La hemorragia puede interrumpir esa cadena en varios puntos: la hipotensión materna reduce el flujo al útero, el desprendimiento separa la placenta, la ruptura saca al feto del útero y la vasa previa le quita su propia sangre.[7] La FCF refleja la respuesta del corazón y del sistema nervioso fetal a esos cambios y es un marcador indirecto de su oxigenación.[7]

El RCTG es una **prueba de cribado**: un registro normal identifica a un feto con riesgo muy bajo de lesión hipóxica, pero un registro anormal tiene una tasa de falsos positivos para parálisis cerebral mayor de 99%.[7,32] Se usa la monitorización continua en las gestaciones de alto riesgo, que incluyen el desprendimiento o el sangrado vaginal inexplicado, la cesárea previa, la preeclampsia, la restricción del crecimiento, la diabetes con fármacos, la corioamnionitis, el líquido meconial y la gestación prolongada.[7,32] No suele monitorizarse por debajo del límite de viabilidad ni con una anomalía fetal letal, porque ninguna alteración cambiaría la conducta.[7]

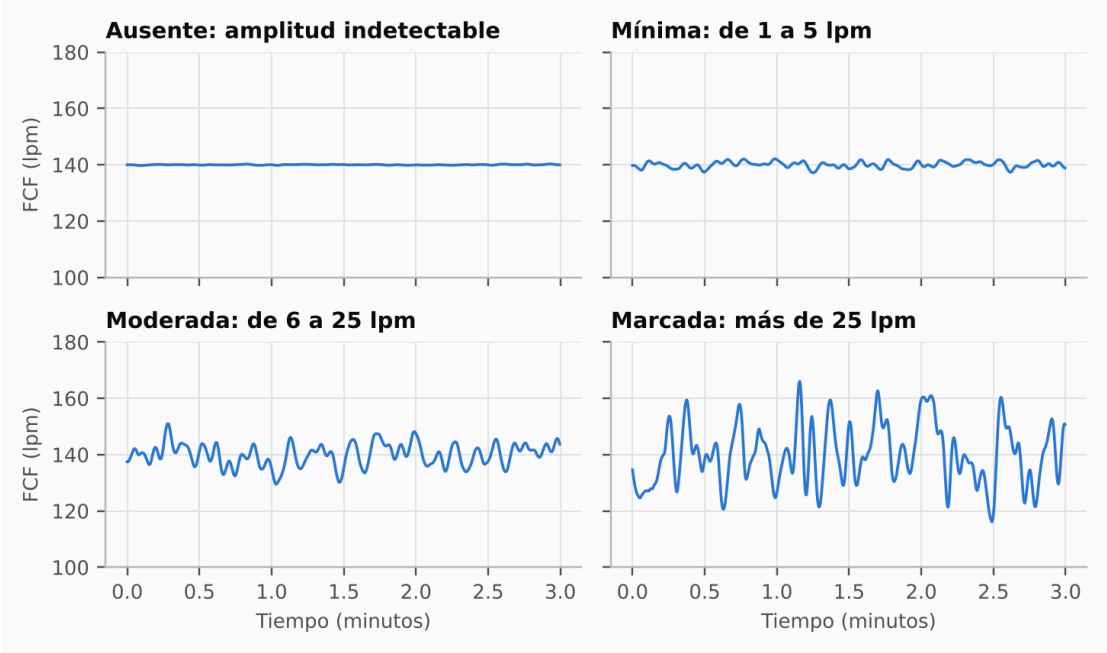
Con complicaciones, el registro se revisa cada 15 minutos en la fase activa y cada 5 en el segundo periodo; sin complicaciones, cada 30 y cada 15.[7,31,32]

6.2 Lectura sistemática del registro

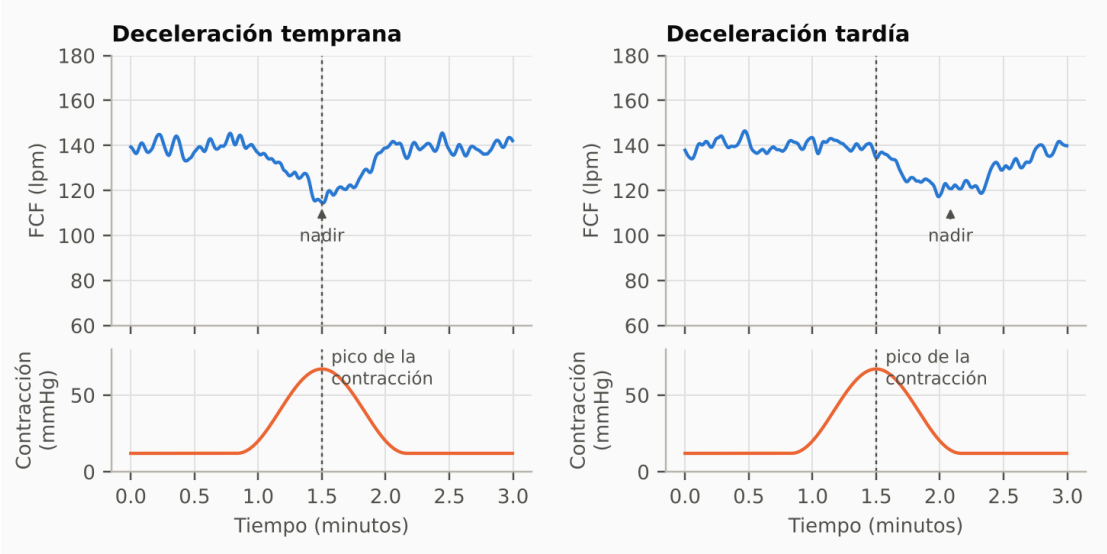
La lectura sigue siempre el mismo orden: calidad de la señal (que no sea la frecuencia materna), actividad uterina, frecuencia basal, variabilidad, aceleraciones, deceleraciones y patrón sinusoidal, y después la categoría.[7] Las definiciones son las del NICHD:[31,32,33]

- **Actividad uterina:** normal con 5 contracciones o menos en 10 minutos, promediadas en 30 minutos; **taquisistolia** con más de 5, y siempre se precisa si se acompaña de deceleraciones.
- **Frecuencia basal:** media redondeada a 5 lpm en 10 minutos; normal de 110 a 160 lpm. La **taquicardia** (más de 160 durante 10 minutos o más) se debe a fiebre o infección, fármacos, hipertiroidismo, desprendimiento, anemia o arritmia fetal e interrupción de la oxigenación; más de 200 sugiere una taquiarritmia. La **bradicardia** es menor de 110 lpm.

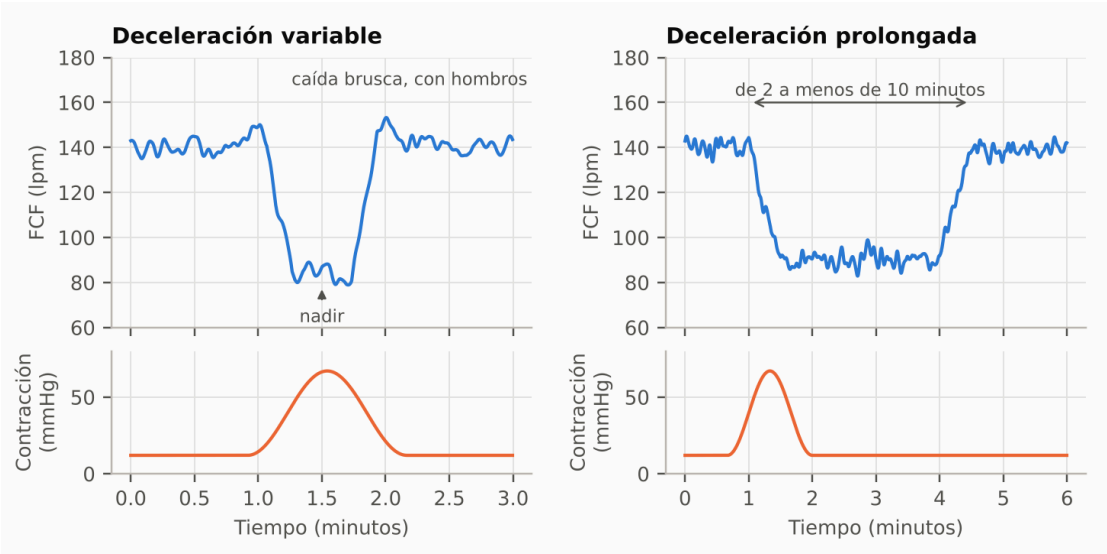
- **Variabilidad:** ausente (indetectable), mínima (5 lpm o menos), moderada (6 a 25 lpm) o marcada (más de 25). La moderada se asocia en el 98% de los casos con un pH de arteria umbilical mayor de 7,15. La mínima o ausente, por sí sola, predice mal la acidemia, porque también aparece con el sueño fetal, la prematuridad y los fármacos.
- **Aceleraciones:** aumento brusco de 15 lpm o más durante 15 segundos o más (10 y 10 antes de las 32 semanas). Igual que la variabilidad moderada, excluyen la acidemia en ese momento.
- **Deceleración temprana:** descenso gradual cuyo nadir coincide con el pico de la contracción; se debe a la compresión de la cabeza y es benigna.
- **Deceleración tardía:** descenso gradual cuyo nadir ocurre después del pico de la contracción. Es una respuesta refleja a la hipoxemia transitoria que causa la contracción cuando el flujo uteroplacentario es insuficiente; si se acompaña de variabilidad mínima o ausente y sin aceleraciones, indica acidemia.
- **Deceleración variable:** descenso brusco de 15 lpm o más, de 15 segundos a menos de 2 minutos, que varía de una contracción a otra; refleja la compresión del cordón.
- **Deceleración prolongada:** descenso de 15 lpm o más de 2 a menos de 10 minutos; si dura 10 minutos o más, es un cambio de la basal.
- **Recurrentes:** las deceleraciones que acompañan al 50% o más de las contracciones en 20 minutos.
- **Patrón sinusoidal:** ondulación lisa y regular de 3 a 5 ciclos por minuto, con amplitud de 5 a 15 lpm, durante 20 minutos o más. Su asociación clásica es la anemia fetal grave; también aparece con hipoxia y acidosis y, de forma transitoria, con opioides.



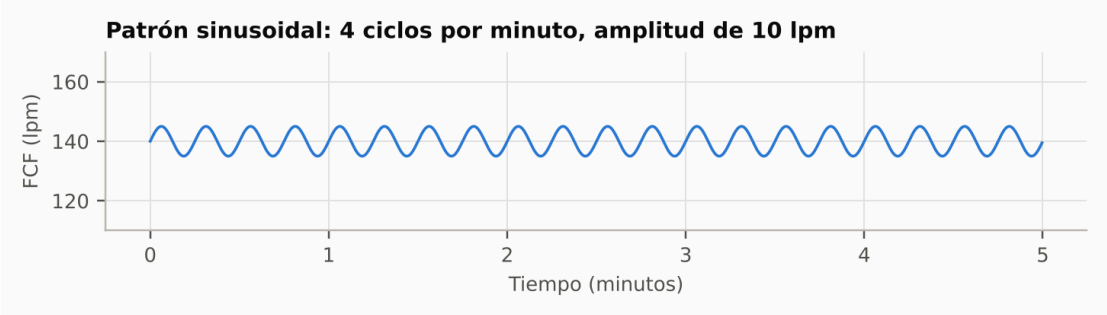
Esquema de las cuatro categorías de variabilidad, elaborado con las amplitudes de pico a valle de la definición del NICHD. No reproduce un registro real.[33]



Esquema de la relación temporal con la contracción, elaborado según las definiciones del NICHD. En la deceleración temprana, el nadir coincide con el pico de la contracción; en la tardía, el nadir aparece después del pico y la recuperación termina después de la contracción. En ambas, el descenso desde el inicio hasta el nadir dura 30 segundos o más. No reproduce un registro real.[33]



Esquema de las deceleraciones variable y prolongada, elaborado según las definiciones del NICHD. La variable desciende en menos de 30 segundos, 15 lpm o más, y dura de 15 segundos a menos de 2 minutos; los "hombros" son los ascensos breves que la preceden y la siguen. La prolongada dura de 2 a menos de 10 minutos. No reproduce un registro real.[33]



Esquema del patrón sinusoidal, elaborado según la definición del NICHD: ondulación lisa y regular de 3 a 5 ciclos por minuto que, en un registro real, debe persistir 20 minutos o más para cumplir la definición. No reproduce un registro real.[33]

6.3 Clasificación en tres categorías

El sistema del NICHD, que la ACOG mantiene en su guía de 2025, clasifica el registro en el momento de la observación:[31,33,34]

- **Categoría I (normal):** frecuencia basal de 110 a 160 lpm, variabilidad moderada y ausencia de deceleraciones tardías o variables; puede haber deceleraciones tempranas y aceleraciones. Predice un estado ácido-base normal.
- **Categoría III (anormal):** variabilidad ausente con deceleraciones tardías recurrentes, con deceleraciones variables recurrentes o con bradicardia; o patrón sinusoidal. Se asocia con acidemia y requiere evaluación inmediata.
- **Categoría II (indeterminada):** todo registro que no cumple los criterios de la I ni de la III, por ejemplo la taquicardia, la variabilidad mínima, las deceleraciones tardías recurrentes con variabilidad moderada o una deceleración prolongada.

La FIGO (2015) clasifica el registro en normal, sospechoso y patológico, con umbrales distintos: considera patológica una basal menor de 100 lpm y normal una variabilidad de 5 a 25 lpm. Ante un registro patológico con prolapso de cordón, ruptura uterina o desprendimiento, indica el parto inmediato. Los criterios de los dos sistemas no se mezclan.[31,35]

6.4 Lo que simula hipoxia

Antes de atribuir un registro anormal a hipoxia se descartan otras causas:[7,31]

- **Frecuencia materna:** el monitor puede registrar el pulso de la madre, sobre todo si está taquicárdica, como ocurre en el choque; se compara con su pulso radial o con el oxímetro.
- **Sueño fetal:** reduce la variabilidad y las aceleraciones durante unos 20 minutos, a veces hasta 40 a 60.
- **Fármacos:** los opioides reducen la variabilidad; la betametasona la disminuye de forma transitoria los días 2 y 3; el sulfato de magnesio reduce la variabilidad; la terbutalina eleva la frecuencia basal.
- **Fiebre materna:** eleva la basal y reduce la variabilidad.

- **Arritmias fetales:** toda frecuencia menor de 110 lpm se estudia antes de atribuirla a una causa benigna.

6.5 Reanimación intrauterina

Ante un registro de categoría II o III se corrige lo posible en la vía del oxígeno, con medidas que se aplican a la vez:[31,32]

- **Decúbito lateral** izquierdo o derecho, que descomprime la vena cava, la aorta y el cordón; a cuatro patas o genupectoral si hay deceleraciones variables recurrentes, una prolongada o bradicardia.
- **Bolo intravenoso** de 500 a 1000 mL de Ringer lactato o solución salina, sin glucosa; con cautela en la preeclampsia y en las cardiopatías.
- **Suspensión de la oxitocina,** que a menudo basta para corregir el patrón.
- **Pujo** suspendido o en contracciones alternas en el segundo periodo.
- **Tacto vaginal** para descartar un prolapso de cordón, solo si ya se descartó la placenta previa.[6]
- **Hipotensión por analgesia neuroaxial:** líquidos y un vasopresor (fenilefrina o efedrina).
- **Tocolisis aguda:** terbutalina 250 µg subcutánea o nitroglicerina 50 µg intravenosa si el patrón persiste, sobre todo con taquisistolia, **salvo que se sospeche un desprendimiento de placenta**.
- **Amnioinfusión:** ante deceleraciones variables recurrentes, como segunda línea.
- **Oxígeno materno:** no se da de forma sistemática a la parturienta con saturación normal por un registro anormal; se reserva para la hipoxemia materna. En el choque hemorrágico la madre sí recibe oxígeno por su propia indicación (sección 3.6).[2,34]

6.6 Conducta según la categoría

- **Categoría I:** vigilancia habitual con la frecuencia de revisión de la sección 6.1.[31]
- **Categoría II:** se buscan los factores que reducen la oxigenación (desprendimiento, ruptura uterina en una prueba de trabajo de parto, restricción del crecimiento, preeclampsia grave, anemia fetal), se estimula el cuero cabelludo, se aplica la reanimación intrauterina y se reevalúa con frecuencia. Con variabilidad moderada o aceleraciones, progresión normal del parto y sin una causa de compromiso rápido, se continúa la vigilancia; si aparece la categoría III o no hay mejoría con sospecha de acidemia, se procede al parto.[31]
- **Categoría III:** se estimula el cuero cabelludo, se prepara el parto operatorio desde el primer momento y se reanima. Si no hay aceleración ni mejoría, se acelera el parto: diez minutos de categoría III se asocian con acidemia. La ruptura uterina, el prolapso visible de cordón y el desprendimiento grave exigen el parto inmediato.[31]

Estimulación del cuero cabelludo. Durante el tacto se frota el cuero cabelludo de 15 a 30 segundos cuando la FCF está en su basal. Si provoca una aceleración, el pH es mayor de 7,20 en más del 90% de los casos; si no la provoca, es menor de 7,20 en alrededor del 50%. Sirve más para descartar la acidemia que para confirmarla.[7,31]

Seguridad materna. El tiempo hasta el parto toma en cuenta a la madre: una coagulopatía, una vía aérea difícil o una enfermedad materna aguda pueden obligar a estabilizarla primero, porque corregir la causa materna mejora la oxigenación fetal.[31]

6.7 El registro en cada causa de hemorragia

Cada causa deja una huella típica en el registro, y reconocerla orienta el diagnóstico y la urgencia:[4,7,8,9,31]

- **Desprendimiento de placenta:** puede dar taquisistolia espontánea, deceleraciones tardías por la interrupción de la oxigenación, taquicardia fetal, bradicardia o deceleración prolongada. La taquisistolia espontánea, aun con registro normal, obliga a considerarlo, y su sospecha contraindica la tocolisis.
- **Ruptura uterina:** el RCTG anormal es su signo más constante; puede aparecer como una deceleración prolongada o una bradicardia, que el RCTG enumera entre sus causas, y la FCF puede perderse en el sitio donde se registraba porque el feto salió del útero. Es indicación de parto inmediato.
- **Vasa previa rota:** la hemorragia fetal aguda produce bradicardia o una deceleración prolongada, con deterioro rápido después de la ruptura de membranas; la anemia fetal grave se asocia con el patrón sinusoidal.
- **Placenta previa:** el sangrado inexplicado es indicación de monitorización continua, y el compromiso fetal es motivo para adelantar el nacimiento programado (sección 5.2).
- **Choque materno de cualquier causa:** la hipotensión reduce el flujo uteroplacentario y produce deceleraciones tardías; la primera medida para el feto es reanimar a la madre.

7. Hemorragia posparto

7.1 Definiciones y causas

La GPC mexicana de 2021 define la HPP como una pérdida acumulada de 1000 mL o más, o cualquier pérdida con signos de hipovolemia, en las 24 horas que siguen al nacimiento, con independencia de la vía. La OMS usa 500 mL o más.[12] Es **primaria** en las primeras 24 horas y **secundaria** entre las 24 horas y las 6 semanas.[2]

La contracción del miometrio es el mecanismo principal que detiene el sangrado, porque sus fibras ocluyen los vasos del lecho placentario. Por eso la atonía produce HPP aunque la coagulación sea normal.[12] Las causas se ordenan con las 4 T, que sirven a la vez para buscar el origen y para elegir el tratamiento:[12]

- **Tono:** la atonía es la causa más frecuente. Se asocia con sobredistensión (polihidramnios, embarazo múltiple, macrosomía), infección intraamniótica, trabajo de parto precipitado o prolongado, miomatosis, relajantes uterinos (sulfato de magnesio, nifedipino, terbutalina) y distensión vesical.
- **Trauma:** desgarros del canal del parto, laceraciones en la cesárea, ruptura uterina e inversión uterina.
- **Tejido:** retención de cotiledones o de coágulos y espectro de acretismo.
- **Trombina:** coagulopatías previas y adquiridas, como la preeclampsia con trombocitopenia, el síndrome HELLP y la CID por muerte fetal, infección grave, desprendimiento o embolia de líquido amniótico.

Alrededor del 60% de las HPP ocurre en mujeres sin factores de riesgo, por lo que la prevención se aplica a todas.[12]

7.2 Prevención y cuantificación

- **Manejo activo del tercer periodo:** en todas las mujeres, con un uterotónico después de la salida del hombro anterior, tracción controlada del cordón y masaje uterino.[12]
- **Uterotónico profiláctico:** 10 UI de oxitocina intramuscular o intravenosa, que es el de primera elección.[12,36]
- **Revisión:** de la placenta, de las membranas y del canal del parto en todos los nacimientos.[1,12]
- **Vigilancia del puerperio inmediato:** cada 15 minutos la primera hora y cada 30 minutos hasta las 2 horas, con FC, PA, frecuencia respiratoria, temperatura, llenado capilar, sangrado, tono y altura del útero y micción.[12]
- **Cuantificación:** la estimación visual subestima la pérdida entre un 33 y un 50%. Se pesan los textiles y se resta su peso seco (1 g equivale a 1 mL) o se usa una bolsa colectora calibrada. La OMS activa el tratamiento al medir 500 mL o más, o 300 mL o más si hay signos de alarma.[2,37]

7.3 Respuesta inicial

La respuesta combina la reanimación de la sección 3.6 con la búsqueda inmediata de la causa. La OMS propone desde 2023 un **paquete de primera respuesta** cuyos componentes se aplican al mismo tiempo, no uno tras otro: masaje uterino, uterotónicos, ATX, líquidos intravenosos y exploración de la causa, con escalamiento si el sangrado no cede.[37] La causa se busca con las 4 T: la atonía se trata con uterotónicos y medidas mecánicas; las laceraciones se reparan; los restos se retiran con revisión manual de la cavidad, con analgesia o sedación; la coagulopatía recibe tratamiento específico.[12]

7.4 Uterotónicos y ácido tranexámico

La GPC de 2021 ordena los uterotónicos según lo que la mujer recibió como profilaxis:[12]

- **Sin oxitocina profiláctica:** la oxitocina es la primera elección, en infusión continua en 500 a 1000 mL de solución, con un máximo de 40 UI.
- **Hemorragia persistente tras la oxitocina profiláctica:** se agrega ergonovina, 0,2 mg intramuscular, repetible cada 2 a 4 horas hasta 1 mg en 24 horas. Está contraindicada en los estados hipertensivos.
- **Si la ergonovina no está disponible o está contraindicada:** misoprostol sublingual o rectal; la OMS usa 800 µg sublingual y la GPC acepta de 800 a 1600 µg. La vía rectal se prefiere si la mujer no está plenamente consciente.
- **Hemorragia persistente:** carbetocina 100 µg intravenosa en 1 minuto, si se dispone de ella. No se da junto con la oxitocina: si la mujer la recibió, se infunden 300 mL de solución salina y se esperan 5 minutos.

Ácido tranexámico. Es un antifibrinolítico que se indica en toda HPP, después de un parto vaginal o de una cesárea: 1 g intravenoso en 10 minutos lo antes posible y dentro de las primeras 3 horas, con una segunda dosis de 1 g si el sangrado continúa a los 30 minutos o reaparece en las 24 horas siguientes. En el ensayo WOMAN redujo la muerte por sangrado, sobre todo cuando se dio en las primeras 3 horas, sin aumentar las trombosis.[12,38,39]

7.5 Medidas de control temporal, cirugía y referencia

Las medidas mecánicas ganan tiempo mientras actúan los uterotónicos o mientras se prepara la cirugía o el traslado:[2,12]

- **Masaje uterino y compresión bimanual.**
- **Compresión aórtica externa.**
- **Pinzamiento vaginal de las arterias uterinas (técnica de Zea):** controla el sangrado de forma temporal; se mantiene de 10 a 20 minutos mientras actúan los uterotónicos. Si la unidad no cuenta con recursos materiales, banco de sangre o personal, se aplica y se envía a la paciente a una unidad con capacidad resolutiva.
- **Balón hidrostático intrauterino:** con sonda Foley, balón de Bakri, sonda de Sengstaken-Blakemore o condón; es la primera línea antes de la cirugía cuando la atonía es la única causa.
- **Traje antichoque no neumático:** como medida temporal para el traslado, con monitorización continua; no se retira de forma súbita.

Si no hay respuesta, la cirugía es **escalonada**: suturas compresivas (B-Lynch, Hayman), ligaduras arteriales (incluida la técnica de Posadas, desarrollada en México) y, como última medida, la histerectomía, que se hace lo antes posible cuando está indicada. Si después persiste un sangrado difuso con coagulopatía, se recurre al empaquetamiento tipo Mikulicz y al traslado a terapia intensiva.[2,12]

7.6 Después de la hemorragia

- **Anemia puerperal:** hemoglobina menor de 11 g/dL. Se trata con sulfato ferroso con 180 mg al día de hierro elemental en tres tomas, antes de los alimentos y sin lácteos, y se continúa a la misma dosis un tiempo similar al que tardó en normalizarse.[2]
- **Síndrome de Sheehan:** la HPP grave puede causar un panhipopituitarismo, cuyos signos clásicos son la falla de la lactancia y la amenorrea. Si después de una HPP la mujer no produce leche, se mide la prolactina.[2]
- **Embarazos futuros:** las mujeres con antecedente de placenta previa, desprendimiento, ruptura o hemorragia anteparto tienen unas 5 veces más riesgo de perder más de 1000 mL, por lo que su siguiente nacimiento se atiende en una unidad con banco de sangre.[8]

8. Cómo se relacionan los tres temas

Los tres temas comparten herramientas, fármacos y riesgos, y muchas preguntas de la estación se responden precisamente al relacionarlos:

- **Una sola respuesta materna para tres momentos.** El triage, el IC, el Código Mater, la nemotecnia ABCDE, la clasificación del choque, los líquidos y la transfusión son los mismos en un aborto incompleto de 10 semanas, en una placenta previa de 33 o en una atonía después del parto (sección 3). Lo que cambia es el tratamiento de la causa: la aspiración en el aborto, el nacimiento en la hemorragia anteparto y los uterotónicos y las medidas mecánicas en la HPP.[2,3,12]
- **El uterotónico depende de la edad gestacional.** En el primer trimestre la oxitocina no es útil, porque el útero aún no tiene suficientes receptores; las opciones son el misoprostol y la ergometrina, y la oxitocina se recomienda después de las 18 a 20 semanas. Después del parto la oxitocina es la primera elección. La ergometrina o ergonovina está contraindicada en la hipertensión en todos los periodos, lo que importa porque la preeclampsia es a la vez un factor de riesgo de desprendimiento y de HPP.[3,9,12]
- **El misoprostol cambia de dosis con las semanas.** Se usan 800 µg en el aborto diferido, en el inducido antes de las 12 semanas, en la atonía después de un aborto y en la HPP; 600 µg por vía oral o 400 µg sublingual en el aborto incompleto; 400 µg desde las 12 semanas y para preparar el cuello antes de la AMEU; y 200 µg en el aborto inevitable con rotura de membranas desde las 13 semanas.[3,12]
- **La cicatriz uterina une la ruptura, el acretismo y el aborto del segundo trimestre.** Con cesárea previa, el misoprostol no se usa para inducir el trabajo de parto a término, porque las prostaglandinas elevan el riesgo de ruptura (87 contra 29 por 10 000); en cambio, en el aborto del segundo trimestre el riesgo de ruptura es menor de 0,3% y la dosis no cambia mientras el útero corresponda a 22 a 24 semanas o menos. La misma cicatriz, si la placenta se inserta sobre ella, eleva el riesgo de acretismo con cada cesárea.[3,4,8]

- **El útero dañado hoy sangra en el embarazo siguiente.** La GPC relaciona la inserción anormal de la placenta con el daño endometrial que dejan el legrado, la cesárea y la miomectomía. El legrado instrumental, que ya se considera obsoleto por sus complicaciones inmediatas y por las sinequias, es uno de esos daños.[3,4]
- **La coagulopatía aparece en los tres momentos.** La CID complica el desprendimiento, la muerte fetal, la infección grave y la embolia de líquido amniótico. Por eso el fibrinógeno forma parte del laboratorio de toda hemorragia relevante y se mantiene por encima de 200 mg/dL en el choque moderado o severo.[2,12]
- **La infección también cruza los temas.** El aborto séptico contraindica el manejo expectante y el farmacológico y obliga a evacuar el útero; la infección intraamniótica causa taquicardia fetal en el RCTG y es una causa de atonía en la HPP.[3,12,31]
- **El RCTG es el puente entre la madre y el feto.** Desde la viabilidad, el registro dice si la hemorragia ya comprometió al feto y con qué urgencia hay que actuar; cada causa deja una huella típica (sección 6.7). La primera medida para el feto es reanimar a la madre.[2,31]
- **La tocolisis es útil en un caso y peligrosa en otros.** La terbutalina o la nitroglicerina corrigen la taquisistolia con RCTG anormal, pero no se usan si se sospecha un desprendimiento; en la placenta previa no se usan tocolíticos para prolongar el embarazo, y en la amenaza de aborto no tienen beneficio. Además, los relajantes uterinos (terbutalina, nifedipino, sulfato de magnesio) son causas de atonía después del parto.[4,5,12,31]
- **El oxígeno y los líquidos tienen objetivos distintos.** La madre en choque recibe oxígeno por su propia indicación; lo que no se recomienda es darlo de forma sistemática a la parturienta con saturación normal solo porque el registro es anormal. El bolo de 500 a 1000 mL de la reanimación intrauterina, en la mujer que sangra, se suma al volumen total de la reanimación, que se limita a 30 mL/kg de cristaloides sin cargas fijas.[2,12,31,34]
- **Los corticoesteroides cambian el registro.** Se indican entre las 24 y las 34 semanas en la placenta previa y entre las 28 y las 32 en la vasa previa, y la betametasona reduce la variabilidad de forma transitoria los días 2 y 3: ese cambio no debe leerse como hipoxia.[4,28,31]
- **La anti-D cruza las 12 semanas.** No se da en el aborto antes de las 12 semanas, sí desde las 12 en la mujer Rh negativo no sensibilizada, y también después de una hemorragia anteparto (sección 3.7).[15,16,17]

9. Casos clínicos para practicar

En la estación los datos se dicen en voz alta y el examinador da los resultados que se piden. Cada caso muestra la respuesta esperada.

Caso 1. Sangrado con embrión vivo a las 8 semanas

Planteamiento. Mujer de 29 años, con dos embarazos previos, uno de ellos un aborto espontáneo, y 8 semanas por FUM confiable. Sangrado oscuro y escaso con cólico desde hace 6 horas. “PA de 112/70 mmHg y FC de 84 lpm. Especuloscopia con sangrado escaso que sale por el orificio, cuello cerrado. Ultrasonido transvaginal con embrión intrauterino de LCC acorde y actividad cardiaca.”

Respuesta esperada:

1. **Diagnóstico:** amenaza de aborto temprana, porque el cuello está cerrado y el embrión está vivo. Con un embrión vivo a esta edad, el riesgo de pérdida es del 5 al 10%.
2. **Estudios:** biometría hemática, grupo y Rh, examen general de orina y exudado cervicovaginal, para tratar una infección urinaria o vaginal si existe.
3. **Manejo ambulatorio:** sin reposo absoluto, evitando el esfuerzo excesivo; butilhioscina para el cólico.
4. **Progesterona:** por su aborto previo, la guía NICE indica progesterona micronizada vaginal, 400 mg cada 12 horas, hasta las 16 semanas; la GPC la limita a la insuficiencia del cuerpo lúteo.
5. **Lo que no se indica:** tocolíticos, multivitamínicos para prevenir el aborto ni caproato de hidroxiprogesterona.
6. **Anti-D:** no se indica antes de las 12 semanas, aunque sea Rh negativo.
7. **Seguimiento:** control a las 48 horas, signos de alarma por escrito y apoyo emocional.

Caso 2. Aborto incompleto con choque

Planteamiento. Mujer de 24 años, de 70 kg, con 10 semanas de embarazo, que ha empapado seis toallas en 3 horas y está ansiosa. “FC de 126 lpm, PA de 84/52 mmHg, frecuencia respiratoria de 24, llenado capilar de 4 segundos. Especuloscopia: orificio abierto con restos en el canal.”

Respuesta esperada:

1. **Gravedad:** IC de 1,5. Es un código rojo (IC mayor de 0,8 y FC mayor de 125): pedir ayuda y activar el Código Mater.
2. **Clasificación:** choque moderado, por FC de 120 a 140, PAS menor de 90 y datos de hipoperfusión; corresponde a una pérdida del 30 al 40%, de 2100 a 2800 mL.
3. **Reanimación:** oxígeno, dos vías de 14 o 16 G, biometría hemática, grupo y Rh, coagulación con fibrinógeno y pruebas cruzadas, sonda Foley, cristaloides balanceados tibios hasta 30 mL/kg con meta de PAS de 80 a 90 mmHg, y eritrocitos si persiste la hipoperfusión.
4. **Diagnóstico:** aborto incompleto con hemorragia.
5. **Tratamiento de la causa:** aspiración endouterina en cuanto se estabilice; la inestabilidad contraindica el manejo expectante y el farmacológico. Misoprostol 800

µg sublingual o ergometrina 0,2 mg intramuscular si no es hipertensa; la oxitocina no es útil a las 10 semanas.

6. **Si la unidad no puede resolver:** control temporal con la técnica de Zea o un balón intrauterino, y traslado tras estabilizar.
7. **Después:** anti-D no indicada antes de las 12 semanas; anticoncepción antes del egreso; hierro y vigilancia de la anemia.

Caso 3. Fiebre después de un aborto

Planteamiento. Mujer de 19 años, con 12 semanas por FUM, que refiere maniobras para interrumpir el embarazo hace 4 días. “Temperatura de 39 °C, FC de 118 lpm, PA de 88/56 mmHg, frecuencia respiratoria de 26, responde con lentitud. Útero doloroso, secreción fétida, orificio abierto con restos.”

Respuesta esperada:

1. **Diagnóstico:** aborto séptico con sospecha de sepsis: cumple los tres criterios de la qSOFA obstétrica (PAS de 90 o menos, frecuencia respiratoria de 25 o más y alteración mental).
2. **Inmediato:** Código Mater; estabilización hemodinámica con cuidado en los líquidos por el riesgo de edema pulmonar.
3. **Antibióticos:** cultivos y, enseguida, ampicilina 2 g cada 4 horas, gentamicina 5 mg/kg cada 24 horas y metronidazol 500 mg cada 8 horas por vía intravenosa.
4. **Evacuación:** por aspiración, bajo el efecto de un uterotónico, sin manejo expectante ni farmacológico; traslado si no hay quirófano.
5. **Medidas comunes:** anti-D si es Rh negativo, porque ya cumplió 12 semanas; anticoncepción sin dispositivo intrauterino.
6. **Trato:** confidencialidad y registro sin juicios; el personal no está obligado a denunciar, y se buscan indicadores de violencia.

Caso 4. Sangrado sin dolor a las 33 semanas

Planteamiento. Mujer de 34 años con dos cesáreas previas y 33 semanas, con un primer episodio de sangrado moderado sin dolor, que disminuyó al llegar. “PA de 110/70 mmHg y FC de 84 lpm. Útero blando y no doloroso, presentación pélvica, FCF de 145 lpm.”

Respuesta esperada:

1. **Sospecha:** placenta previa, por el sangrado indoloro, el útero blando y la presentación anómala.
2. **Lo que no se hace:** tacto vaginal antes del ultrasonido; la especuloscopia sí es segura.
3. **Gravedad:** IC de 0,76 y sangrado moderado: código amarillo del triage (IC de 0,7 a 0,8), sin datos de choque. Se hospitaliza, con dos vías, biometría hemática, coagulación con fibrinógeno, grupo y Rh y pruebas cruzadas.

4. **Feto:** RCTG continuo por el sangrado; corticoesteroides, porque está entre las 24 y las 34 semanas, recordando que la betametasona puede reducir la variabilidad los días 2 y 3; sin tocolíticos.
5. **Acretismo:** con placenta previa, su próximo nacimiento sería la tercera cesárea, con un riesgo de acretismo de alrededor del 40%. Se buscan los signos ecográficos y se refiere a un hospital con banco de sangre y terapia intensiva; si se confirma, cesárea-histerectomía con la placenta in situ.
6. **Nacimiento:** entre las 34 y las 36 semanas por haber sangrado, o antes si el sangrado compromete a la madre o al feto.
7. **Anti-D:** si es Rh negativo no sensibilizada, después de la hemorragia anteparto.

Caso 5. Dolor y útero duro con RCTG anormal

Planteamiento. Mujer de 31 años, con 35 semanas y preeclampsia, que llega con dolor abdominal intenso y continuo y sangrado escaso. “PA de 150/100 mmHg y FC de 112 lpm. Útero hipertónico y doloroso. RCTG con 7 contracciones en 10 minutos, basal de 150 lpm, variabilidad ausente y deceleraciones tardías recurrentes.”

Respuesta esperada:

1. **Diagnóstico:** desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, por el dolor, el útero hipertónico y el factor de riesgo de preeclampsia.
2. **RCTG:** taquisistolia y categoría III (variabilidad ausente con deceleraciones tardías recurrentes).
3. **Madre:** pedir ayuda; dos vías y laboratorio con plaquetas, coagulación y fibrinógeno por el riesgo de CID. El sangrado visible escaso y un IC de 0,75 no descartan una pérdida oculta, por lo que se reevalúa con frecuencia.
4. **Feto:** reanimación intrauterina con decúbito lateral y líquidos con cautela por la preeclampsia, sin tocolisis.
5. **Nacimiento:** inmediato, en general por cesárea, por el compromiso fetal.
6. **Después del nacimiento:** riesgo alto de HPP; si ocurre, la ergonovina está contraindicada por la preeclampsia.

Caso 6. Dolor súbito en una prueba de trabajo de parto

Planteamiento. Mujer de 30 años con una cesárea previa, en prueba de trabajo de parto a término con conducción con oxitocina. A los 6 cm refiere un dolor súbito que no cede entre las contracciones; las contracciones cesan y la presentación, que estaba en el plano 0, ya no se palpa encajada. “FCF de 80 lpm desde hace 4 minutos. FC materna de 124 lpm y PA de 92/58 mmHg.”

Respuesta esperada:

1. **Sospecha:** ruptura uterina, por la cicatriz, el dolor entre las contracciones, el cese de la actividad uterina y la pérdida de la estación.

2. **RCTG:** deceleración prolongada (de 2 a menos de 10 minutos), que si llega a 10 minutos se considera bradicardia; la ruptura es indicación de parto inmediato.
3. **Madre:** IC de 1,35 con PAD menor de 60 mmHg y FC de 120 a 140: choque moderado. Suspender la oxitocina, activar el Código Mater y reanimar.
4. **Tratamiento:** laparotomía o cesárea de urgencia sin esperar el ultrasonido; reparación del útero si es posible o histerectomía si no (14 a 33%).
5. **Embarazos futuros:** cesárea programada, sin nueva prueba de trabajo de parto.

Caso 7. Útero blando después del parto

Planteamiento. Mujer de 36 años, con cuatro partos previos, que tuvo un parto vaginal de un recién nacido de 4300 g después de 14 horas de conducción con oxitocina. Recibió 10 UI de oxitocina intramuscular al salir el hombro anterior y la placenta salió completa. A los 20 minutos la bolsa colectora marca 800 mL. “Útero blando, por arriba del ombligo. FC de 104 lpm y PA de 118/74 mmHg; sin hipertensión.”

Respuesta esperada:

1. **Diagnóstico:** HPP por atonía; sus factores de riesgo son la macrosomía, la multiparidad y la conducción prolongada. Con 800 mL ya se activa el tratamiento según la OMS, sin esperar a los 1000 mL.
2. **Gravedad:** IC de 0,88, FC de 100 a 120 con PA normal: choque leve, del 15 al 30%.
3. **Al mismo tiempo:** pedir ayuda y activar el Código Mater, masaje uterino y compresión bimanual, dos vías, laboratorio, cristaloides y sonda vesical.
4. **Uterotónico:** como recibió oxitocina profiláctica, se agrega ergonovina 0,2 mg intramuscular, porque no es hipertensa; si no se dispone de ella, misoprostol 800 µg sublingual.
5. **ATX:** 1 g intravenoso en 10 minutos, con una segunda dosis si sigue sangrando a los 30 minutos.
6. **4 T:** revisar el canal del parto, confirmar la placenta completa y vaciar la vejiga.
7. **Si persiste:** carbetocina 100 µg intravenosa tras 300 mL de solución salina y 5 minutos de espera; balón intrauterino o técnica de Zea; cirugía escalonada.
8. **Después:** hierro oral y vigilancia de la lactancia por el riesgo de síndrome de Sheehan.

10. Preguntas directas con respuesta modelo

¿Qué es la hemorragia obstétrica? La pérdida de 500 mL o más durante el embarazo, el parto o el puerperio.[2]

¿Hasta cuándo se habla de aborto? Hasta antes de las 22 semanas completas o con un producto de menos de 500 g.[3]

¿Qué distingue la amenaza de aborto del aborto inevitable? En la amenaza el cuello está cerrado y el embrión vivo; en el inevitable el cuello está dilatado o las membranas rotas.[5,10]

¿Cuáles son los criterios ecográficos de pérdida del embarazo? LCC de 7 mm o más sin actividad cardiaca, o DMS de 25 mm o más sin embrión.[18,19]

¿Qué diagnóstico se descarta primero en el sangrado del primer trimestre? El embarazo ectópico.[3]

¿Cuál es el tratamiento farmacológico del aborto incompleto? Misoprostol 600 µg por vía oral o 400 µg sublingual, antes de las 14 semanas.[3]

¿Y el del aborto diferido? Mifepristona 200 mg por vía oral y, 1 a 2 días después, misoprostol 800 µg; o misoprostol 800 µg solo.[3]

¿Por qué no se usa oxitocina en la hemorragia del primer trimestre? Porque el útero aún no tiene suficientes receptores; se recomienda después de las 18 a 20 semanas.[3]

¿Cuál es el esquema antibiótico del aborto séptico? Ampicilina 2 g cada 4 horas, gentamicina 5 mg/kg cada 24 horas y metronidazol 500 mg cada 8 horas por vía intravenosa, antes de evacuar el útero por aspiración.[3]

¿Cuándo se da anti-D después de un aborto? Desde las 12 semanas, a la mujer Rh negativo no sensibilizada.[15,16]

¿Qué no se hace en la hemorragia de la segunda mitad hasta tener el ultrasonido? El tacto vaginal, por el riesgo de placenta previa.[6]

¿Cómo se distingue la placenta previa del desprendimiento? La previa sangra sin dolor y con útero blando; el desprendimiento duele, el útero está hipertónico y la FCF se altera.[4,9]

¿Cuál es el signo más constante de la ruptura uterina? El RCTG anormal, presente en el 66 a 76% de los casos.[8]

¿Cómo cambia el riesgo de acretismo con las cesáreas si hay placenta previa? Es de 3, 11, 40, 61 y 67% en la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta cesárea.[4,30]

¿Qué es el índice de choque y cuál es su valor normal en la embarazada? La FC entre la PAS; es normal hasta 0,9.[2]

¿Con qué parámetros se identifica el estado de choque? IC, uresis, escala de Glasgow, presión de pulso y llenado capilar.[1,2]

¿Cuáles son las metas de la reanimación? PAS de 80 a 90 mmHg, IC menor de 0,9 y diuresis de 1 a 2 mL/kg por hora, con 30 mL/kg de cristaloides balanceados.[2]

¿Qué contiene el protocolo de transfusión masiva? 6 concentrados eritrocitarios, 6 unidades de plasma, 6 aféresis plaquetarias y 10 crioprecipitados, en proporción 1:1:2.[2]

¿Cuáles son las 4 T de la HPP? Tono, trauma, tejido y trombina; la atonía es la causa más frecuente.[12]

¿Cómo se previene la HPP? Con el manejo activo del tercer periodo: 10 UI de oxitocina al salir el hombro anterior, tracción controlada del cordón y masaje uterino.[12]

¿Cuál es la contraindicación de la ergonovina? La hipertensión, incluidos los estados hipertensivos del embarazo.[12]

¿Cómo se usa el ATX en la HPP? 1 g intravenoso en 10 minutos dentro de las primeras 3 horas, con una segunda dosis si el sangrado sigue a los 30 minutos.[38]

¿Cuáles son las categorías del RCTG? I normal, II indeterminada y III anormal: variabilidad ausente con deceleraciones tardías o variables recurrentes o con bradicardia, o patrón sinusoidal.[33]

¿Qué significa una deceleración tardía? Una respuesta a la hipoxemia por insuficiencia uteroplacentaria; con variabilidad ausente y sin aceleraciones indica acidemia.[7]

¿Qué sugiere un patrón sinusoidal? Anemia fetal grave, como la que produce la rotura de una vasa previa; también hipoxia o el efecto de opioides.[7,31]

¿Cuándo no se usa la tocolisis en la reanimación intrauterina? Cuando se sospecha un desprendimiento de placenta.[31]

¿Se da oxígeno a la madre por un RCTG anormal? No de forma sistemática si su saturación es normal; se reserva para la hipoxemia materna.[34]

11. Diferencias entre fuentes que conviene conocer

Las fuentes mexicanas y las internacionales difieren en varios puntos que pueden aparecer en la estación. Lo más seguro es dar la respuesta de la guía mexicana y añadir la internacional en la misma frase:

- **Límite gestacional del aborto:** las 22 semanas del Lineamiento y de la GPC de 2020; la GPC del IMSS de 2009 usaba las 20 y la OMS sitúa el aborto espontáneo antes de las 24. El Royal College of Obstetricians and Gynaecologists define la hemorragia anteparto desde las 24 semanas.[3,6,10]
- **Definición de HPP:** 500 mL para la OMS; 1000 mL o signos de hipovolemia para la GPC de 2021, que adopta la definición ReVITALize del ACOG. La OMS de 2023 activa el tratamiento con 500 mL, o 300 mL con signos de alarma.[12,37]
- **Índice de choque y código rojo:** el Lineamiento de triage asigna el código rojo con un IC mayor de 0,8, FC mayor de 125, PA de 89/50 o menos y frecuencia respiratoria mayor de 20; la GPC de choque usa un IC mayor de 0,9, FC mayor de 120, PA de 90/60 o menos y frecuencia respiratoria mayor de 24. El triage sigue el Lineamiento y la meta de la reanimación es un IC menor de 0,9.[2,11]

- **Clasificación del choque:** el Lineamiento de aborto y la GPC de ruptura uterina usan la del ATLS; la GPC de choque hemorrágico la considera inadecuada para la embarazada y usa la obstétrica de la sección 3.5.[2,3,8]
- **Legrado:** la GPC del IMSS de 2009 lo indicaba en el sangrado excesivo o la inestabilidad; la OMS y el Lineamiento lo consideran obsoleto y prefieren la aspiración.[3,10,15]
- **Anti-D en el primer trimestre:** la GPC de amenaza de aborto recomienda 100 µg (500 UI) a las embarazadas Rh negativo; la OMS y la ACOG (2024) no la indican antes de las 12 semanas.[5,15,16]
- **Progesterona en la amenaza de aborto:** la GPC la limita a la insuficiencia del cuerpo lúteo; la guía NICE de 2021 la indica también con un aborto previo.[5,19]
- **Nacimiento en la placenta previa:** de las 34 a las 36 semanas según la GPC si hubo sangrado; de las 36 0/7 a las 37 6/7 según el ACOG si no hubo complicaciones. Se aplican a poblaciones distintas.[4,29]
- **Misoprostol en la HPP:** 800 µg sublingual según la OMS; de 800 a 1600 µg sublingual o rectal según la GPC de 2021.[12,36]
- **ATX:** la GPC del IMSS de 2017 no lo recomendaba, porque el ensayo WOMAN aún no se publicaba; la GPC de 2021 y la OMS lo indican en toda HPP.[2,12,38]
- **Oxígeno ante un RCTG anormal:** el boletín 106 de la ACOG (2009) lo incluía entre las medidas iniciales; la guía de 2025 desaconseja su uso sistemático sin hipoxemia materna. No contradice el oxígeno de la GPC de choque, que se da por la madre.[2,32,34]
- **NICHD y FIGO:** el NICHD define la bradicardia por debajo de 110 lpm y la variabilidad normal de 6 a 25; la FIGO considera patológica una basal menor de 100 y normal una variabilidad de 5 a 25.[33,35]

12. Contenido de segundo plano

Los siguientes temas pertenecen al especialista. En la estación basta con reconocerlos en una frase:

- **Signos ecográficos del acretismo y resonancia magnética:** pérdida de la zona de interfase, lagunas placentarias y vascularidad anormal; la resonancia evalúa la extensión de la invasión.[4]
- **Manejo conservador del acretismo y embolización arterial:** se reservan para casos seleccionados en centros con experiencia.[4,12]
- **Técnicas quirúrgicas de la HPP:** los pasos de las suturas compresivas, de la técnica de Posadas y de la cirugía de control de daños.[12]
- **Pruebas viscoelásticas, factor VII recombinante y concentrado de complejo protrombínico:** orientan o completan la reposición en el hospital que dispone de ellos.[2,12]
- **Muestra de sangre del cuero cabelludo, análisis del segmento ST y pulsioximetría fetal:** se usan poco o se desaconsejan de forma sistemática.[7,34]

- **Dilatación y evacuación, letrozol y procesamiento del instrumental de AMEU:** corresponden al personal capacitado en aborto del segundo trimestre.[3]
- **Estudio de la pérdida gestacional recurrente:** anatomía uterina, anticuerpos antifosfolípido y función tiroidea, en biología de la reproducción.[24]

13. Plan de estudio de dos días

- **Día 1, mañana (secciones 1 a 3):** recitar la lista de verificación, el triage, el IC, los cinco parámetros del choque, la clasificación de la gravedad y la reanimación con sus metas.
- **Día 1, tarde (sección 4):** recitar las variantes del aborto, los criterios ecográficos, las dosis de misoprostol de cada variante, los pasos de la AMEU y el tratamiento del aborto séptico.
- **Día 1, noche (sección 5):** distinguir en voz alta la placenta previa, el desprendimiento, la ruptura y la vasa previa, con su conducta y el riesgo de acretismo.
- **Día 2, mañana (sección 6):** definir cada elemento del RCTG, clasificar en tres categorías, decir las medidas de reanimación intrauterina y la huella de cada causa de hemorragia.
- **Día 2, tarde (secciones 7 y 8):** recitar las 4 T, el orden de los uterotónicos con sus dosis, el ATX y las medidas de control temporal; explicar las relaciones entre los tres temas.
- **Día 2, noche (secciones 9 a 11):** resolver los siete casos en voz alta, responder las preguntas directas y repasar las diferencias entre fuentes.

Conviene dedicar más repeticiones a las dosis de misoprostol según la edad gestacional, al orden de los uterotónicos y a los parámetros completos del choque, porque son los datos que más se califican con un solo error.

Referencias

1. [cita] Rúbricas ECOE VI. Prácticas 1, 4, 8, 9 y 11. Documento de evaluación proporcionado por el usuario; sin fecha. No incluye una práctica de aborto, de hemorragia obstétrica ni de registro cardiotocográfico; se usan los criterios de las prácticas 8 (trabajo de parto) y 11 (choque anafiláctico).
2. [cita] Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y tratamiento del choque hemorrágico en obstetricia. Guía de Evidencias y Recomendaciones: Guía de Práctica Clínica. México: IMSS; 2017. Fuente del usuario del tema 7.
3. [cita] Secretaría de Salud, Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Lineamiento técnico para la atención del aborto seguro en México. Edición 2022. México: CNEGSR; 2022. Fuente del usuario del tema 6.
4. [cita] Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y manejo de las anomalías en la inserción placentaria y vasa previa. Guía de Evidencias y Recomendaciones: Guía de Práctica Clínica IMSS-589-19. México: IMSS; 2019. Fuente del usuario del tema 7.
5. [cita] Secretaría de Salud. Prevención, diagnóstico, tratamiento y referencia de la paciente con amenaza de aborto en el primer y segundo nivel de atención. Guía de Evidencias y Recomendaciones: Guía de Práctica Clínica SS-026-20. México: CENETEC; 2020. Fuente del usuario del tema 6.
6. [cita] Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Antepartum haemorrhage. Green-top Guideline No. 63. London: RCOG; 2011.
7. [cita] Miller DA. Intrapartum fetal heart rate monitoring: Overview. UpToDate. Berghella V (ed). Revisión de la literatura hasta mayo de 2025; tema actualizado el 26 de junio de 2025. Fuente del usuario del tema 2.
8. [cita] Secretaría de Salud. Prevención, diagnóstico y manejo oportuno de la ruptura uterina en los tres niveles de atención. Guía de Evidencias y Recomendaciones: Guía de Práctica Clínica SS-296-10, actualización 2017. México: CENETEC; 2017. Fuente del usuario del tema 7.
9. [cita] Oyelese Y, Ananth CV. Placental abruption. Obstet Gynecol. 2006;108(4):1005-1016.
10. [cita] Apuntes de estudio sobre aborto (ABORTO.pdf, fuente del usuario del tema 6). Citan la GPC SS-026-20, la GPC del IMSS de aborto espontáneo y manejo inicial de aborto recurrente (IMSS-088-08, 2009) y el Lineamiento técnico para la atención del aborto seguro en México (2022).
11. [cita] Secretaría de Salud, Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva; Denicia JA, Chávez G, Islas JI, et al. Triage obstétrico, Código Mater y Equipo de Respuesta Inmediata Obstétrica. Lineamiento técnico. 1.ª ed. México: CNEGSR; 2016. Fuente del usuario del tema 7.

12. [cita] Secretaría de Salud. Prevención y manejo de la hemorragia postparto. Guía de Práctica Clínica: Evidencias y Recomendaciones SS-103-21. México: CENETEC; 2021. Fuente del usuario del tema 7.
13. [cita] Le Bas A, Chandraharan E, Addei A, Arulkumaran S. Use of the “obstetric shock index” as an adjunct in identifying significant blood loss in patients with massive postpartum hemorrhage. Int J Gynaecol Obstet. 2014;124(3):253-255.
14. [cita] American College of Surgeons Committee on Trauma. Advanced Trauma Life Support: student course manual. 9.ª ed. Chicago: American College of Surgeons; 2012. La 10.ª edición (2018) sustituyó las cifras de la tabla por tendencias.
15. [cita] World Health Organization. Abortion care guideline. Geneva: World Health Organization; 2022.
16. [cita] American College of Obstetricians and Gynecologists. Rh D immune globulin administration after abortion or pregnancy loss at less than 12 0/7 weeks of gestation. Clinical Practice Update. Obstet Gynecol. 2024.
17. [cita] American College of Obstetricians and Gynecologists. Prevention of Rh D alloimmunization. ACOG Practice Bulletin No. 181. Obstet Gynecol. 2017;130(2):e57-e70.
18. [cita] American College of Obstetricians and Gynecologists. Early pregnancy loss. ACOG Practice Bulletin No. 200. Obstet Gynecol. 2018;132(5):e197-e207.
19. [cita] National Institute for Health and Care Excellence. Ectopic pregnancy and miscarriage: diagnosis and initial management. NICE guideline NG126. London: NICE; 2019, actualizada en 2021.
20. [cita] American College of Obstetricians and Gynecologists. Tubal ectopic pregnancy. ACOG Practice Bulletin No. 193. Obstet Gynecol. 2018;131(3):e91-e103.
21. [cita] Balogun OO, da Silva Lopes K, Ota E, et al. Vitamin supplementation for preventing miscarriage. Cochrane Database Syst Rev. 2016;(5):CD004073.
22. [cita] U.S. Food and Drug Administration. FDA commissioner and chief scientist announce decision to withdraw approval of Makena. 6 de abril de 2023.
23. [cita] Bowyer L, Robinson HL, Barrett H, et al. SOMANZ guidelines for the investigation and management of sepsis in pregnancy. Aust N Z J Obstet Gynaecol. 2017;57(5):540-551.
24. [cita] ESHRE Guideline Group on RPL; Bender Atik R, Christiansen OB, Elson J, et al. ESHRE guideline: recurrent pregnancy loss: an update in 2022. Hum Reprod Open. 2023;2023(1):hoad002.
25. [cita] Regan L, Rai R, Saravelos S, Li TC; Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Recurrent miscarriage. Green-top Guideline No. 17. BJOG. 2023;130(12):e9-e39.
26. [cita] Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera Sala. Amparo en revisión 267/2023. Resuelto el 6 de septiembre de 2023.
27. [cita] Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Voces por el derecho a decidir. México: Fundar; 2026.

28. [cita] Society for Maternal-Fetal Medicine; Sinkey RG, Odibo AO, Dashe JS. Diagnosis and management of vasa previa. SMFM Consult Series #37. Am J Obstet Gynecol. 2015;213(5):615-619. Reafirmada en 2024.
29. [cita] American College of Obstetricians and Gynecologists. Medically indicated late-preterm and early-term deliveries. ACOG Committee Opinion No. 831. Obstet Gynecol. 2021;138(1):e35-e39.
30. [cita] Silver RM, Landon MB, Rouse DJ, et al. Maternal morbidity associated with multiple repeat cesarean deliveries. Obstet Gynecol. 2006;107(6):1226-1232.
31. [cita] Macones G. Intrapartum category I, II, and III fetal heart rate tracings: Management. UpToDate. Berghella V (ed). Revisión de la literatura hasta mayo de 2025; tema actualizado el 12 de agosto de 2024. Fuente del usuario del tema 2.
32. [cita] American College of Obstetricians and Gynecologists. Intrapartum fetal heart rate monitoring: nomenclature, interpretation, and general management principles. ACOG Practice Bulletin No. 106. Obstet Gynecol. 2009;114(1):192-202. Fuente del usuario del tema 2.
33. [cita] Macones GA, Hankins GD, Spong CY, Hauth J, Moore T. The 2008 National Institute of Child Health and Human Development workshop report on electronic fetal monitoring: update on definitions, interpretation, and research guidelines. Obstet Gynecol. 2008;112(3):661-666.
34. [cita] American College of Obstetricians and Gynecologists. Intrapartum fetal heart rate monitoring: interpretation and management. ACOG Clinical Practice Guideline No. 10. Obstet Gynecol. 2025;146(4):583-599. doi:10.1097/AOG.0000000000006049.
35. [cita] Ayres-de-Campos D, Spong CY, Chandraharan E; FIGO Intrapartum Fetal Monitoring Expert Consensus Panel. FIGO consensus guidelines on intrapartum fetal monitoring: Cardiotocography. Int J Gynaecol Obstet. 2015;131(1):13-24.
36. [cita] World Health Organization. WHO recommendations for the prevention and treatment of postpartum haemorrhage. Geneva: World Health Organization; 2012.
37. [cita] World Health Organization. WHO recommendations on the assessment of postpartum blood loss and use of a treatment bundle for postpartum haemorrhage. Geneva: World Health Organization; 2023.
38. [cita] World Health Organization. WHO recommendation on tranexamic acid for the treatment of postpartum haemorrhage. Geneva: World Health Organization; 2017.
39. [cita] WOMAN Trial Collaborators. Effect of early tranexamic acid administration on mortality, hysterectomy, and other morbidities in women with post-partum haemorrhage (WOMAN): an international, randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet. 2017;389(10084):2105-2116.